

VALEURS DE FONCTIONS L ET PERIODES D'INTEGRALES

P. DELIGNE

Proceedings of Symposia in Pure Mathematics
Vol. 33 (1979), part 2, pp. 313–346

Dans cet article, j'énonce une conjecture (1.8, 2.8) reliant les valeurs de certaines fonctions L en certains points entiers à des périodes d'intégrales.

Les fonctions L considérées sont celles des motifs—un mot auquel on n'attachera pas un sens précis. Ceci inclut notamment les fonctions L d'Artin, les fonctions L attachées à des caractères de Hecke algébriques (= Grossencharakter de type A_0), et celles attachées aux formes modulaires holomorphes sur le demi-plan de Poincaré, supposées primitives (= new forms; on considère toutes les fonctions L , L_{Sym^n} , attachées aux puissances symétriques, Sym^n , de la représentation l -adique correspondante).

Cet article doit le jour à D. Zagier : pour son insistance à demander une conjecture, et pour la confirmation expérimentale qu'il en a donnée, sitôt émise, pour les fonctions L_3 et L_5 attachées à $\Delta = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n)q^n$ (voir [18]). C'est cette confirmation qui m'a donné la confiance nécessaire pour vérifier que la conjecture était compatible aux résultats de Shimura [13] sur les valeurs de fonctions L de caractères de Hecke algébriques.

0. Motifs

Le lecteur est invité à ne consulter ce paragraphe qu'au fur et à mesure des besoins. On y rappelle une partie du formalisme, défini par Grothendieck, des motifs. Pour les démonstrations, je renvoie à [8].

0.1

La définition de Grothendieck des motifs sur un corps k a la forme suivante.

Soit $\mathcal{V}(k)$ la catégorie des variétés projectives et lisses sur k . On construit

(a) une catégorie additive $\mathcal{M}'(k)$, pour laquelle les groupes $\text{Hom}(M, N)$ sont des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$, munie de

(i) Un produit tensoriel $\otimes$, associatif, commutatif et distributif par rapport à l'addition des objets (“associatif” et “commutatif” n'est pas une propriété du foncteur $\otimes$, mais une donnée, soumise à certaines compatibilités—cf. Saavedra [19]);

(ii) Un foncteur contravariant H^* , de $\mathcal{V}(k)$ dans $\mathcal{M}'(k)$, bijectif sur les objets et transformant sommes disjointes en sommes, et produits en produits tensoriels (donnée d'un isomorphisme de foncteurs $H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y)$, compatible à l'associativité et à la commutativité).

Il s'agit, pour l'essentiel, de définir $\text{Hom}(H^*(X), H^*(Y))$. Pour la définition, utilisée par Grothendieck, de ce groupe comme un groupe de classes de correspondances entre X et Y , voir 0.6.

(b) Rappelons (SGA 4 IV 7.5) qu'une catégorie additive est karoubienne si tout projecteur (= endomorphisme idempotent) est défini par une décomposition en somme directe, et que chaque catégorie additive a une enveloppe karoubienne, obtenue en lui adjoignant

formellement les images des projecteurs. La categorie $\mathcal{M}^{eff}(k)$ des motifs effectifs sur k est l'enveloppe karoubienne de $\mathcal{M}'(k)$.

(c) On definit le motif de Tate $\mathbb{Z}(-1)$ comme un facteur direct $H^2(\mathbb{P}^1)$ convenable de $H^*(\mathbb{P}^1)$. On verifie que la symetrie (deduite de la commutativite de $\otimes$) : $\mathbb{Z}(-1) \otimes \mathbb{Z}(-1) \rightarrow \mathbb{Z}(-1) \otimes \mathbb{Z}(-1)$ est l'identite, et que le foncteur $M \mapsto M \otimes \mathbb{Z}(-1)$ est pleinement fidele.

(d) La categorie $\mathcal{M}(k)$ des motifs sur k se deduit de $\mathcal{M}^{eff}(k)$ en rendant inversible le foncteur $M \mapsto M \otimes \mathbb{Z}(-1)$.

Notons (n) l'itere $(-n)$ -ieme de l'auto-equivalence $M \mapsto M \otimes \mathbb{Z}(-1)$. La categorie $\mathcal{M}(k)$ admet $\mathcal{M}^{eff}(k)$ comme sous-categorie pleine, et tout objet de $\mathcal{M}(k)$ est de la forme $M(n)$ pour M dans $\mathcal{M}^{eff}(k)$ et n un entier.

Par definition, si F est un foncteur additif de $\mathcal{M}^{eff}(k)$ dans une categorie karoubienne $\mathcal{A}$, il se prolonge a $\mathcal{M}^{eff}(k)$. Si $\mathcal{A}$ est munie d'une auto-equivalence $A \mapsto A(-1)$, et le prolongement de F d'un isomorphisme de foncteurs $F(M(-1)) = F(M)(-1)$, il se prolonge a $\mathcal{M}(k)$.

Exemple 0.1. Si k' est une extension de k , et I^* le foncteur $H^*(X) \mapsto H^*(X \otimes_k k')$ de $\mathcal{M}^{eff}(k)$ dans $\mathcal{M}^{eff}(k')$, on obtient le foncteur extension des scalaires de $\mathcal{M}(k)$ dans $\mathcal{M}(k')$. Si k' est une extension finie de k , on dispose du foncteur de restriction des scalaires a la Grothendieck

$$\text{Res}_{k'/k} : \mathcal{V}(k') \rightarrow \mathcal{V}(k) : X \mapsto \text{Spec}(k') \mapsto (X \rightarrow \text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)).$$

On le prolonge en $F : H^*(X) \mapsto H^*(\text{Res}_{k'/k} X)$, d'ou un foncteur de restriction des scalaires $R_{k'/k} : \mathcal{M}(k') \rightarrow \mathcal{M}(k)$.

Exemple 0.2. Soit $\mathcal{H}$ une "theorie de cohomologie", a valeurs dans une categorie karoubienne $\mathcal{A}$, fonctorielle pour les morphismes dans $\mathcal{M}^{eff}(k)$. Le foncteur $\mathcal{H}$ se prolonge a $\mathcal{M}^{eff}(k)$. Si $\mathcal{A}$ est munie d'un produit tensoriel, que $\mathcal{H}$ verifie une formule de Kunneth et que la tensorisation avec $\mathcal{H}(\mathbb{Z}(-1))$ est une auto-equivalence de $\mathcal{A}$, il se prolonge a $\mathcal{M}(k)$. Ce prolongement est le foncteur "realisation d'un motif dans la theorie $\mathcal{H}$ ".

Nous noterons (n) l'auto-equivalence de $\mathcal{A}$ iteree $(-n)$ -ieme de la tensorisation avec $\mathcal{H}(\mathbb{Z}(-1))$. Pour la determination de $\mathcal{H}(\mathbb{Z}(-1))$ dans diverses theories $\mathcal{H}$, voir 3.1.

0.2

Nous utiliserons les realisations suivantes :

0.2.1. Realisation de Betti H_B

Correspondant a $k \subset \mathbb{C}$, $\mathcal{A}$ = espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$, $\mathcal{H}$ = cohomologie rationnelle : $X \mapsto H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$;

0.2.2. Realisation de de Rham H_{DR}

Correspondant a k de caracteristique 0, $\mathcal{A}$ = espaces vectoriels sur k , $\mathcal{H}$ = cohomologie de de Rham : $X \mapsto H^*(X, \Omega_X^*)$;

0.2.3. Realisation l -adique H_l

Correspondant a k algebriquement clos, de caracteristique $\neq l$, $\mathcal{A}$ = espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}_l$, $\mathcal{H}$ = cohomologie l -adique : $X \mapsto H^*(X, \mathbb{Q}_l)$;

Et leurs variantes :

0.2.4. Realisation de Hodge

k est ici une cloture algebrique de $\mathbb{R}$, et $\mathcal{A}$ la categorie des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$, de complexifie $V \otimes_{\mathbb{Q}} k$ muni d'une bigraduation $V \otimes_{\mathbb{Q}} k = \bigoplus V^{p,q}$ telle que $V^{q,p}$ soit le complexe conjugue de $V^{p,q}$. Pour theorie de cohomologie, on prend le foncteur $X \mapsto H^*(X(k), \mathbb{Q})$ muni de la bigraduation de son complexifie $H^*(X(k), k)$ fournie par la theorie de Hodge. La realisation de Betti est sous-jacente a celle de Hodge.

0.2.5

Pour k quelconque, et σ un plongement complexe de k , on note $H_{\sigma}(M)$ la realisation de Betti du motif sur $\mathbb{C}$ deduit de M par l'extension des scalaires $\sigma : k \rightarrow \mathbb{C}$. Notons c la conjugaison complexe. On obtient par transport de structure un isomorphisme $F_{\sigma} : H_{\sigma}(M) \xrightarrow{\sim} H_{c\sigma}(M)$, et $F_{\sigma} \otimes c$ envoie $H_{\sigma}^{p,q}$ sur $H_{c\sigma}^{q,p}$. Pour σ reel, F_{σ} est une involution de $H_{\sigma}(M)$, dont le complexifie echange $H_{\sigma}^{p,q}$ et $H_{\sigma}^{q,p}$.

La σ -realisation de Hodge est $H_{\sigma}(M)$, muni de sa bigraduation de Hodge et, si σ est reel, de l'involution F_{σ} . Pour $k = \mathbb{Q}$, $k \subset \mathbb{R}$ et le plongement identique, on remplace l'indice σ par B . Pour $k = \mathbb{R}$, et $M = H^*(X)$, l'involution F_{σ} de $H_B(M) = H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ est l'involution induite par la conjugaison complexe $F_{\infty} : X(\mathbb{C}) \rightarrow X(\mathbb{C})$.

0.2.6. Realisation de de Rham

La cohomologie de de Rham est munie d'une filtration naturelle, la filtration de Hodge, aboutissement de la suite spectrale d'hypercohomologie

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p) \Rightarrow H_{DR}^{p+q}(X).$$

D'ou, une filtration F sur $H_{DR}(M)$.

0.2.7. Realisation l -adique

Si X est une variete sur un corps k , de cloture algebrique $\bar{k}$, le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit par transport de structure sur $H^*(X_{\bar{k}}, \mathbb{Q}_l)$. Si M est un motif sur k , et qu'on definit $H_l(M)$ comme la realisation l -adique du motif sur $\bar{k}$ qui s'en deduit par extension des scalaires, ceci fournit une action de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ sur $H_l(M)$.

0.2.8. Realisation adelique finie

Pour k algebriquement clos, de caracteristique 0, on peut rassembler les cohomologies l -adiques en une cohomologie adelique

$$H^*(X, \mathbb{A}^f) = \left(\prod_l H^*(X, \mathbb{Z}_l) \right) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

On peut cumuler les variantes 0.2.7 et 0.2.8.

0.2.9

Dans les exemples 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3, et leurs variantes, on peut remplacer la categorie $\mathcal{A}$ par celle, $\mathcal{A}^{gr}$, des objets gradues de $\mathcal{A}$: utiliser la graduation naturelle de H^* . Pour que la formule de Kunnetth fournisse un isomorphisme de foncteurs $\mathcal{H}(M \otimes N) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}(M) \otimes \mathcal{H}(N)$, compatible a l'associativite et a la commutativite, il faut prendre pour donnee de commutativite dans $\mathcal{A}^{gr}$ celle donnee par la regle de Koszul.

0.3

Pour $k \subset \mathbb{C}$, le theoreme de comparaison entre cohomologie classique et cohomologie etale fournit un isomorphisme $H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_l \xrightarrow{\sim} H^*(X, \mathbb{Q}_l)$. Si X est defini sur $\mathbb{R}$, cet isomorphisme transforme F_{∞} (0.2.5) en l'action (0.2.7) de la conjugaison complexe. Pour un motif, on a de meme $H_B(M) \otimes \mathbb{Q}_l \xrightarrow{\sim} H_l(M)$.

0.4

Pour $k \subset \mathbb{C}$, le complexe de de Rham holomorphe sur X^{an} est une resolution du faisceau constant $\mathbb{C}$. Par GAGA, on a donc un isomorphisme

$$H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} = H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} H^*(X^{an}, \Omega_{X^{an}}^*) \xleftarrow{\sim} H^*(X, \Omega_X^*).$$

Pour un motif, on obtient un isomorphisme (compatible aux filtrations de Hodge : $F^q = \bigoplus_{p' \geq q} V^{p', q'}$, cf. 0.2.4 et 0.2.6)

$$I : H_B(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}(M) \otimes_{k, \sigma} \mathbb{C}. \quad (1)$$

Soit plus generalement M un motif sur un corps k , et σ un plongement complexe de k . Appliquant ce qui precede au motif sur $\mathbb{C}$ deduit de M par extension des scalaires, on trouve un isomorphisme

$$I : H_{\sigma}(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}(M) \otimes_{k, \sigma} \mathbb{C}.$$

Notons le cas particulier $k = \mathbb{Q}$, σ le plongement identique : on trouve deux $\mathbb{Q}$ -structures naturelles sur la realisation de M en cohomologie complexe : l'une, $H_B(M)$, liee a la description de la cohomologie en termes de cycles, l'autre, $H_{DR}(M)$, liee a sa description en termes de formes differentielles algebriques.

0.5

Ce qu'il advient de ces realisations et compatibilites par extension du corps des scalaires est clair. Pour la restriction des scalaires, les resultats sont les suivants.

Soient k' une extension finie de k , M' un motif sur k' , et $M = R_{k'/k}(M')$

$$H_{\sigma}(M) = \bigoplus_{\sigma'} H_{\sigma'}(M'), \quad (2)$$

où la somme est etendue a l'ensemble $I(\sigma')$ des plongements complexes de k' qui prolongent σ . Cet isomorphisme est compatible aux bigraduations de Hodge, et a F_{∞} .

$$H_{DR}(M) = H_{DR}(M') \quad (\text{restriction des scalaires de } k' \text{ a } k). \quad (3)$$

Cet isomorphisme est compatible a la filtration de Hodge.

$$H_l(M) = \text{Ind } H_l(M') \quad (\text{representation induite de } \text{Gal}(\bar{k}/k') \text{ a } \text{Gal}(\bar{k}/k)). \quad (4)$$

Via l'isomorphisme $k' \otimes_{k, \sigma} \mathbb{C} = \mathbb{C}^{I(\sigma')}$, et l'isomorphisme $H_{DR}(M') \otimes_{k', \sigma'} \mathbb{C} = \bigoplus_{\sigma'} H_{DR}(M') \otimes_{k', \sigma'} \mathbb{C}$ qui s'en deduit, (0.4.1) pour M et σ est la somme des isomorphismes (0.4.1) pour M' et σ' ($\sigma' \in I(\sigma')$) :

$$\begin{array}{ccc} H_{\sigma}(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} & \xrightarrow{(0.4.1)} & H_{DR}(M) \otimes_{k, \sigma} \mathbb{C} \\ \parallel & & \parallel \\ \bigoplus_{\sigma'} H_{\sigma'}(M') \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} & \xrightarrow{\oplus(0.4.1)} & \bigoplus_{\sigma'} H_{DR}(M') \otimes_{k', \sigma'} \mathbb{C} \end{array}$$

0.6

Pour X projectif et lisse sur k , notons $Z^d(X)$ l'espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ de base l'ensemble des sous-schemas fermes irréductibles de codimension d de X , et $Z_{\sim}^d(X)$ son quotient par une relation d'équivalence R . Pour k de caractéristique 0, une des définitions de Grothendieck des motifs s'obtient en faisant (pour X et Y connexes) $\text{Hom}(H^*(Y), H^*(X)) = Z_{\sim}^{\dim Y}(X \times Y)$, R étant l'équivalence cohomologique. En ce qui concerne la caractéristique p , signalons seulement deux difficultés : on ignore si l'équivalence cohomologique—en cohomologie l -adique ($l \neq p$)—est indépendante de l , et la définition de la classe d'un cycle pose des problèmes en cohomologie cristalline.

0.7

Soit X une variété projective et lisse complexe. Nous appellerons *cycle de Hodge* de codimension d sur X un élément de $H^{2d}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ de type (d, d) —soit, ce qui revient au même, un élément de $H^{2d}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})(d)$ de type $(0, 0)$.

Soient k un corps algébriquement clos et X une variété projective et lisse sur k . Posons

$$H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d) = H_{\text{ét}}^{2d}(X, \mathbb{A}^f) \otimes_{\mathbb{Q}} H^{2d}(X, \mathbb{A}^f)(d).$$

Pour $k = \mathbb{C}$, on appelle encore cycle de Hodge l'image dans

$$H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d) = H^{2d}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})(d) \otimes_{\mathbb{Q}} (k \times \mathbb{A}^f)$$

d'un cycle de Hodge. Pour k algébriquement clos, admettant des plongements complexes, un *cycle de Hodge absolu* de codimension d sur X est un élément de $H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d)$, tel que, pour tout plongement complexe σ de k , son image dans $H^{2d}(X \otimes_k \mathbb{C}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}^f)(d)$ soit de Hodge. On vérifie que

Proposition 0.1. (i) *L'espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ $Z_{\text{Ha}}^d(X)$ des cycles de Hodge absolu est invariant par extension des scalaires de k à un corps algébriquement clos k' (admettant encore un plongement complexe).*

(ii) *Pour k algébriquement clos de caractéristique 0, et X défini sur un sous-corps algébriquement clos k_0 de k , admettant un plongement complexe : $X = X_0 \otimes_{k_0} k$, on pose*

$$Z_{\text{Ha}}^d(X_0) = Z_{\text{Ha}}^d(X) \subset H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d) \xrightarrow{\sim} H^{2d}(X_0, k \times \mathbb{A}^f)(d).$$

D'après (i), cette définition ne dépend pas des choix de X_0 et k_0 .

(iii) *Pour X défini sur un sous-corps k_0 de k : $X = X_0 \otimes_{k_0} k$, le groupe $\text{Aut}(k/k_0)$ agissant sur $H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d)$ stabilise $Z_{\text{Ha}}^d(X)$. Il agit sur $Z_{\text{Ha}}^d(X)$ à travers un groupe fini, correspondant à une extension finie k_1 de k_0 . On pose $Z_{\text{Ha}}^d(X_0) = Z_{\text{Ha}}^d(X)^{\text{Aut}(k/k_0)}$.*

0.9

Une notion utile de motif s'obtient en faisant (pour X et Y connexes)

$$\text{Hom}(H^*(Y), H^*(X)) = Z_{\text{Ha}}^{\dim Y}(X \times Y).$$

Les composantes de Kunneth de la diagonale de $X \times X$ sont absolument de Hodge. Ceci permet de décomposer $H^*(X)$ en une somme de motifs $H^i(X)$, de munir la catégorie des motifs d'une graduation (avec $H^i(X)$ de poids i) et de modifier la contrainte de

commutativite pour $\otimes$ comme en [19, VI, 4.2.1.4]. On verifie que, ceci fait, la $\otimes$ -categorie des motifs sur k est tannakienne, isomorphe a la categorie des representations d'un groupe proalgebrique reductif.

Pour $k = \mathbb{C}$, la conjecture suivante, plus faible que celle de Hodge, equivaut a dire que le foncteur “realisation de Hodge” est une equivalence de la categorie des motifs 0.9 avec la categorie des structures de Hodge facteur direct de la cohomologie de varietes algebriques (ou deduites par twist a la Tate de tels facteurs directs).

Espoir 1. Tout cycle de Hodge l'est absolument.

Si X est une variete abelienne a multiplication complexe par un corps quadratique imaginaire K , avec $\mathrm{Lie}(X)$ libre sur $k \otimes K$, les methodes de B. Gross [7] prouvent que certains cycles de Hodge non triviaux sont absolument de Hodge.

Ajoute sur epreuves : partant de ce cas particulier, j'ai pu verifier 0.10 pour les varietes abeliennes. J'ai verifie aussi que la $\otimes$ -categorie de motifs (0.9) engendree par les $H^n(X)$, pour X une variete abelienne, contient les motifs $H^*(X)$, pour X une surface K3 ou une hypersurface de Fermat.

0.11

Le principal défaut de la definition 0.9 des motifs est qu'elle ne se prete pas a la reduction mod p . On ignore si un motif 0.9 sur un corps de nombres F fournit un systeme compatible de representations l -adiques de $\mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$.

0.12

Nous utiliserons le mot “motif” de facon libre, sans nous preoccuper de faire rentrer les motifs consideres dans le cadre de Grothendieck. L'essentiel pour nous sera de disposer de realisations $\mathcal{H}(M)$, pour les theories $\mathcal{H}$ considerees en 0.2, et d'avoir pour ce groupes le meme formalisme que pour les $H^*(X)$.

1. Enonce de la conjecture (cas rationnel)

1.1

Soit M un motif sur $\mathbb{Q}$. Nous admettrons que les realisations l -adiques $H_l(M)$ de M forment un systeme strictement compatible de representations l -adiques, au sens de Serre [11, 1.1]. A savoir : il existe un ensemble fini S de nombres premiers, tel que chaque $H_l(M)$ soit non ramifie en dehors de $S \cup \{l\}$, et que, notant par $F_p \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ un element de Frobenius geometrique en p (l'inverse d'une substitution de Frobenius usuelle), le polynome $\det(1 - F_p t, H_l(M)) \in \mathbb{Q}_l[t]$ ($p \notin S \cup \{l\}$) soit a coefficients rationnels, et independant de l . Notons $Z_p(M, t)$ son inverse, et posons $L_p(M, s) = Z_p(M, p^{-s})$.

La serie de Dirichlet a coefficients rationnels donnee par le produit eulerien

$$L_S(M, s) = \prod_{p \notin S} L_p(M, s)$$

converge pour $\Re s$ assez grand. Pour s quelconque, on definit $L_S(M, s)$ par un prolongement analytique (qu'on espere exister).

Notre but est d'enoncer une conjecture donnant la valeur de $L_S(M, s)$ en certains points entiers, au produit pres par un nombre rationnel. Puisque, pour s entier, p^{-s} est rationnel, le choix de S est sans importance—excepte qu'agrandir S peut introduire des zeros malvenus.

1.2

Pour ecrire proprement l'equation fonctionnelle conjecturale des fonctions L , il y a lieu de completer le produit eulerien $L_S(M, s)$ par des facteurs locaux en $p \in S$, et a l'infini. La definition des facteurs locaux en $p \in S$ requiert une hypothese additionnelle, que nous supposerons verifiee :

Soient p un nombre premier, $D_p \subset \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ un groupe de decomposition en p , $I_p \subset D_p$ son sous-grou

(5)
Posons $Z_p(M, t) = \det(1 - F_p t, H_l(M)^{I_p})^{-1} \in \mathbb{Q}(t)$, et $L_p(M, s) = Z_p(M, p^{-s})$. On definit

$$L(M, s) = \prod_p L_p(M, s). \quad (6)$$

Le facteur a l'infini $L_\infty(M, s)$ (essentiellement un produit de fonctions Γ) depend de la realisation de Hodge de M —en fait seulement de la classe d'isomorphie de l'espace vectoriel complexe $H_B(M) \otimes \mathbb{C}$, muni de sa decomposition de Hodge et de l'involution F_∞ . Sa definition est rappee en 5.2.

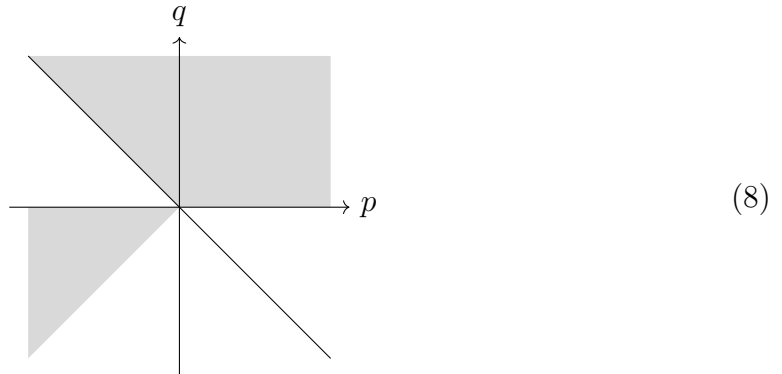
Posant $\Lambda(M, s) = L_\infty(M, s)L(M, s)$, l'equation fonctionnelle conjecturale des fonctions L s'ecrit

$$\Lambda(M, s) = \varepsilon(M, s) \cdot L(\check{M}, 1 - s) \quad (7)$$

où $\check{M}$ est le dual de M (de realisations les duales des realisations de M) et où $\varepsilon(M, s)$, comme fonction de s , est le produit d'une constante par une exponentielle. Sa definition est rappee en 5.2. Elle depend d'une hypothese additionnelle.

Definition 0.3. Un entier n est *critique* pour M si $L_\infty(M, s)$ et $L_\infty(\check{M}, 1 - s)$ n'ont pas de pole en $s = n$.

Notre but est de conjecturer la valeur de $L(M, n)$ pour n critique, a multiplication par nombre rationnel pres. On a $L(M(n), s) = L(M, n + s)$ (3.1.2), et de meme pour L_∞ . Ceci nous permet de ne considerer que les nombres $L(M) =_{dfn} L(M, 0)$. Nous dirons que M est critique si 0 est critique pour M . On verifie que pour que M soit critique, il faut et il suffit que les nombres de Hodge $h^{p,q} =_{dfn} \dim_{\mathbb{C}} H_\sigma^{p,q}(M)$ de M , pour $p \neq q$, ne soient non nuls que pour (p, q) dans la partie hachuree du diagramme ci-dessous, et que F_∞ agisse sur $H_B^{p,p}(M)$ par l'identite si $p < 0$, par -1 si $p \geq 0$:



Supposons M homogene de poids $w : h^{p,q} = 0$ pour $p+q \neq w$, et posons $\mathfrak{F}(M) = -w/2$. Il resulte de la conjecture de Weil que, pour S assez grand, la serie de Dirichlet $L_S(M, s)$ converge absolument pour $\mathfrak{F}(M) + \Re(s) > 1$. Pour $\mathfrak{F}(M) + \Re(s) = 1$, on est au bord du demi-plan de convergence, et on conjecture

- (a) que $L_S(M, s)$ ne s'annule pas,
- (b) que $L_S(M, s)$ est holomorphe, sauf si M est de poids pair $-2n$, et contient $\mathbb{Z}(n)$ en facteur : on s'attend alors a un pole en $s = 1 - n$ (une valeur non critique).

L'analogie avec le cas des corps de fonctions, et les cas connus, menent a croire que les facteurs locaux $L_p(M, s)$ (p quelconque, y compris ∞) n'ont de pole que pour $\mathfrak{F}(M) + \Re(s) \leq 0$. Si tel est le cas, (a), (b) et l'equation fonctionnelle conjecturale (1.2.3) impliquent que $L(M) \neq 0, \infty$ pour M critique et $\mathfrak{F}(M) \neq \frac{1}{2}$. Pour $\mathfrak{F}(M) = \frac{1}{2}$, $L(M)$ s'annule parfois. Notre conjecture (1.8) est alors vide.

Proposition 0.2. *Soit M un motif sur $\mathbb{R}$. Via l'isomorphisme (0.4.1)*

$$H_B(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

$H_{DR}(M)$ s'identifie au sous-espace de $H_B(M) \otimes \mathbb{C}$ fixe par $c \mapsto F_{\infty} \bar{c}$.

Prenons $M = H^*(X)$. La conjugaison complexe sur $H_{DR}(M)_{\mathbb{C}} = H^*(X_{\mathbb{C}}, \Omega_{X_{\mathbb{C}}}^*)$ se deduit par functorialite de l'automorphisme antilineaire F_{∞} du schema $X_{\mathbb{C}}$. Remontant la fleche composee (0.4) qui definit I , on l'identifie a l'involution deduite de l'automorphisme (F_{∞}, F_{∞}) de $(X(\mathbb{C}), \mathcal{O}^{an})$, puis au compose de $F_{\infty}^* : H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \rightarrow H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ et de la conjugaison complexe sur les coefficients. Ceci verifie 1.4.

1.5

Pour M un motif sur $\mathbb{R}$, nous noterons $H_B^{\pm}(M)$ (resp. $H_{DR}^{\pm}(M)$) le sous-espace de $H_B(M)$ (resp. $H_{DR}(M)$) fixe par F_{∞} (resp. on $F_{\infty} = \pm 1$). Posons $d^{\pm}(M) = \dim H_B^{\pm}(M)$ et $d_{DR}^{\pm}(M) = \dim H_{DR}^{\pm}(M)$. Pour M un motif sur k , et σ un plongement complexe de k qui se factorise par $\mathbb{R}$, on note $H_{\sigma}^{\pm}(M)$, $d_{\sigma}^{\pm}(M)$ et $d_{DR}^{\pm}(M)$ ces objets pour le motif sur $\mathbb{R}$ deduit de M par σ . Pour $k = \mathbb{Q}$, on omet la mention de σ .

Le corollaire suivant resulte aussitot de 1.4, et de ce que, taut F_{∞} que la conjugaison complexe echangent $H^{p,q}$ et $H^{q,p}$.

Corollaire 0.3. *Soit M un motif sur $\mathbb{R}$. Pour $\mathfrak{F}$ la structure reelle $H_{DR}(M)$ de $H_B(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, les sous-espaces $H_{\mathfrak{F}}^{p,q}$ sont definis sur $\mathbb{R}$; le sous-espace $H_{DR}^+(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ de $H_B(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ est reel, et $H_{DR}^-(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ est purement imaginaire.*

1.7

Dans la fin de ce paragraphe, nous ne considererons que des motifs sur $\mathbb{Q}$; sauf mention expresse du contraire, nous les supposerons homogenes. Si leur poids w est pair, nous supposerons aussi que F_{∞} agit sur $H_B^{p,p}(M)$ ($w = 2p$) comme un scalaire : soit $+1$, soit -1 . Cette hypothese est verifiee pour M critique. Puisque F_{∞} echange $H_B^{p,q}$ et $H_B^{q,p}$, elle assure que les dimensions $d^+(M)$ et $d^-(M)$ sont egales l'une a $\sum_{p < q} h^{p,q}$, l'autre a $\sum_{p \geq q} h^{p,q}$. En particulier, ces dimensions sont egales a celles de sous-espaces F^+ et F^- figurant dans la filtration de Hodge.

Posant $H_{DR}^{\pm}(M) = H_{DR}(M)/F^{\mp}$, on a encore $\dim H_{DR}^{\pm}(M) = d^{\pm}(M)$.

Il resulte de ce que F_∞ échange $H^{p,q}$ et $H^{q,p}$ que les applications composees

$$I^\pm : H_B^\pm(M) \hookrightarrow H_B(M) \xrightarrow{I} H_{DR}(M) \twoheadrightarrow H_{DR}^\pm(M) \quad (9)$$

sont des isomorphismes. On pose

$$c^\pm(M) = \det(I^\pm), \quad (10)$$

$$\delta(M) = \det(I). \quad (11)$$

Le determinant etant calcule dans des bases rationnelles de $H_B^\pm$ et $H_{DR}^\pm$ (resp. H_B et H_{DR}). La definition de $\delta(M)$ ne requiert pas les hypotheses faites sur M .

D'apres 1.6, I^+ est reel, i.e. induit $I^+ : H_B^+(M)_\mathbb{R} \xrightarrow{\sim} H_{DR}^+(M)_\mathbb{R}$, tandis que I^- est purement imaginaire. Les nombres $c^+(M)$, $i^{d^-(M)}c^-(M)$ et $i^{d^-(M)}\delta(M)$ sont donc reels non nuls. A multiplication par un nombre rationnel pres, ils ne dependent que de M .

Les periodes de M sont classiquement les (ω, c) pour $\omega \in H_{DR}(M)$ et $c \in H_B(M)^\vee$ (ou encore, si X est une variete algebrique sur $\mathbb{Q}$, definies sur $\mathbb{Q}$ et que c est un n -cycle sur $X(\mathbb{C})$, $(\omega, c) = \int_c \omega$ est une periode de $H^n(X)$). Exprimons $c^\pm(M)$ en terme de periodes. Le dual de $H_B^\pm(M)$ est le sous-espace $F^\mp$ de $H_{DR}(M^\vee)$, ou $M^\vee$ est le motif dual de M . Si la base choisie de $H_{DR}^\pm(M)$ a pour duale la base (ω_i) de $F^\mp(H_{DR}(M^\vee))$, et que (c_i) est la base choisie de $H_B^\pm(M)$, la matrice de $I^\pm$ est (ω_i, c_j) , et $c^\pm(M) = \det((\omega_i, c_j))$.

Conjecture 0.4. Si M est critique, $L(M)$ est un multiple rationnel de $c^+(M)$.

2. Enonce de la conjecture (cas general)

2.1

Jusqu'ici, nous n'avons considere que des fonctions L donnees par des series de Dirichlet a coefficients rationnels. Pour faire mieux, il nous faudra considerer des motifs a coefficient dans des corps de nombres.

Voici deux facons, equivalentes, pour construire la categorie des motifs sur k , a coefficient dans un corps de nombres E , a partir de la categorie des motifs sur k . Il s'agit d'une construction valable pour toute categorie additive karoubienne dans laquelle les $\text{Hom}(X, Y)$ sont des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$.

A. Un motif sur k , a coefficient dans E , est un motif M sur k muni d'une structure de E -module : $E \rightarrow \text{End}(M)$.

B. La categorie $\mathcal{M}(k)_E$ des motifs sur k , a coefficient dans E , est l'enveloppe karoubienne (cf. 0.1(b)) de la categorie d'objets les motifs sur k —considere comme objet de $\mathcal{M}^{gr}$, un motif M se notera M_E —et de morphismes donnees par $\text{Hom}(X_E, Y_E) = \text{Hom}(X, Y) \otimes_\mathbb{Q} E$.

Passage de B a A. Pour X un motif, et V un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ de dimension finie, on note $X \otimes V$ le motif, isomorphe a une somme de $\dim(V)$ copies de X , caracterise par $\text{Hom}(Y, X \otimes V) = \text{Hom}(Y, X) \otimes_\mathbb{Q} V$ (ou par $\text{Hom}(X \otimes V, Y) = \text{Hom}(V, \text{Hom}(X, Y))$). On passe de B a A en associant a M_E le motif $M \otimes E$, muni de sa structure de E -module naturelle.

Passage de A a B. Si M est muni d'une structure de E -module, on recupere sur M_E deux structures de E -module : celle deduite de celle de M , et celle qu'a tout objet de $\mathcal{M}(k)_E$. L'objet de $\mathcal{M}(k)_E$ correspondant a M est le plus grand facteur direct de M_E sur lequel ces structures coincident. En detail : l'algebre $E \otimes_\mathbb{Q} E$ est un produit de corps,

parmi lesquels une copie de E dans laquelle $x \otimes 1$ et $1 \otimes x$ se projettent tous deux comme x . L'idempotent correspondant agit sur M_E (qui est un $E \otimes_{\mathbb{Q}} E$ -module) et son image est l'objet de $\mathcal{M}(k)_E$ qui correspond à M .

Les motifs à coefficient dans E sont le plus souvent donnés sous la forme A. La forme B a l'avantage de rester raisonnable pour E non de rang fini sur $\mathbb{Q}$. Elle est utile pour comprendre le formalisme tensoriel : on peut définir produit tensoriel et dual, pour les motifs à coefficient dans E , par leur fonctorialité et les formules $X_E \otimes_E Y_E = (X \otimes Y)_E$ et $(X_E)^\vee = (X^\vee)_E$. Dans le langage A, $X \otimes_E Y$ est le plus grand facteur direct de $X \otimes Y$ sur lequel coïncident les deux structures de E -module de $X \otimes Y$, et $X_E^\vee$ est le dual usuel de $X^\vee$, muni de la structure de E -module transposée. Si on applique ces remarques à la catégorie des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$, plutôt qu'à celle des motifs, on retrouve l'isomorphisme du E -dual d'un espace vectoriel sur E avec son $\mathbb{Q}$ -dual, donné par

$$\omega \mapsto \text{la forme } \text{Tr}_{E/\mathbb{Q}}(\omega, v).$$

Nous avons défini en 0.1.1 des foncteurs de restriction et d'extension du corps k des scalaires. Ils transforment motifs à coefficient dans E en motifs à coefficient dans E . On dispose aussi de foncteurs de restriction et d'extension des coefficients : soit F une extension finie de E :

Extension des coefficients. Dans le langage A, c'est $X \mapsto X \otimes_E F$; dans le langage B, c'est $X_E \mapsto X_F$.

Restriction des coefficients. Dans le langage A, on restreint à E la structure de F -module.

Le lecteur prendra soin de ne pas confondre les rôles de k et E . Un exemple type qu'on peut retenir est celui du H^1 des variétés abéliennes sur k , à multiplication complexe par un ordre de E . En terme de la variété abélienne—prise à isogenie près—les foncteurs ci-dessus deviennent : extension du corps de base, restriction des scalaires à la Weil, construction $\otimes_E F$, qui multiplie la dimension par $[F : E]$, restriction à E de la structure de F -module.

2.2

Soit M un motif sur $\mathbb{Q}$, à coefficient dans un corps de nombres E . Pour chaque nombre premier l , la réalisation l -adique $H_l(M)$ de M est un module sur le complet l -adique E_l de E . Ce complet est le produit des complets E_λ pour λ idéal premier au-dessus de l , d'où une décomposition de $H_l(M)$ en un produit de E_λ -modules $H_\lambda(M)$.

On conjecture pour les $H_\lambda(M)$ une compatibilité analogue à 1.2.1 ; si elle est vérifiée, on peut pour chaque plongement complexe σ de E définir une série de Dirichlet à coefficients dans σE , convergente pour $\Re s$ assez grand :

$$L(\sigma, M, s) = \prod_p L_p(\sigma, M, s), \quad \text{ou}$$

$$L_p(\sigma, M, s) =_{\text{dfn}} Z_p(M, p^{-s}) \text{ avec } Z_p \in E(t) \subset E_\lambda(t) \text{ donné par} \quad (12)$$

$$Z_{p\lambda}(M, t) = \det(1 - F_p t, H_\lambda(M)^{I_p})^{-1} \text{ pour } \lambda \nmid p.$$

Pour σ variable, ces séries de Dirichlet se déduisent les unes des autres par conjugaison des coefficients. Nous regarderons le système des $L(\sigma, M, s)$ comme une fonction $L^*(M, s)$ à valeurs dans la $\mathbb{C}$ -algèbre $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, identifiée à $\mathbb{C}^{\text{Hom}(E, \mathbb{C})}$ par

$$E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^{\text{Hom}(E, \mathbb{C})} : e \otimes z \mapsto (z \cdot \sigma(e))_\sigma. \quad (13)$$

Cette fonction peut aussi etre definie directement par un produit eulerien. On espere comme en 1.1 qu'elle admet un prolongement analytique en s .

Il y a lieu de completer le produit eulerien $L(\sigma, M, s)$ par un facteur a l'infini $L_\infty(\sigma, M, s)$ dependant de la realisation de Hodge de M . Posant $\Lambda(\sigma, M, s) = L_\infty(\sigma, M, s)L(\sigma, M, s)$, l'equation fonctionnelle conjecturale des fonctions L s'ecrit

$$\Lambda(\sigma, M, s) = \varepsilon(\sigma, M, s)\Lambda(\sigma, \check{M}, 1-s), \quad (14)$$

où $\varepsilon(\sigma, M, s)$, comme fonction de s , est le produit d'une constante par une exponentielle. Les definitions de L_∞ et ε sont rappelees en 5.2. Comme ci-dessus, on regardera le systeme des Λ et celui des ε , pour σ variable, comme des fonctions Λ^* et ε^* a valeurs dans $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$.

Il resulte de 2.5 ci-dessous que $L_\infty(\sigma, M, s)$ est independant de σ , et que la fonction L_∞ pour le motif $R_{E/\mathbb{Q}}M$ deduit de M par restriction du corps des coefficients (2.1) est la puissance $[E : \mathbb{Q}]$ -ieme de $L_\infty(\sigma, M, s)$. Ceci justifie la

Proposition-Definition 0.4. Soit M un motif sur $\mathbb{Q}$ a coefficient dans E . Un entier n est critique pour M si les conditions equivalentes suivantes sont verifiees

- (i) l'entier n est critique pour $R_{E/\mathbb{Q}}M$;
- (ii) $L_\infty(\sigma, M, s)$ et $L_\infty(\sigma, \check{M}, s)$ n'ont pas de pole en $s = n$.

On dit que M est critique si 0 est critique pour M .

Notre but est de conjecturer la valeur de $L^*(M) =_{dfn} L^*(M, 0)$, pour M critique, a multiplication par un element de E pres. En d'autres termes, il s'agit de conjecturer simultanement les valeurs des $L(\sigma, M) =_{dfn} L(\sigma, M, 0)$, a multiplication pres par un systeme de nombres $\sigma(e)$, $e \in E$.

2.4

La realisation $H_B(M)$ de M en cohomologie rationnelle est munie d'une structure de E -espace vectoriel. Sa dimension est le rang sur E de M . L'involution F_∞ est E -lineaire; les parties $+$ et $-$ sont donc des E -sous-espaces vectoriels. On note $d^+(M)$ et $d^-(M)$ leur dimension.

Le complexifie de $H_B(M)$ est un $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ -module libre. Identifiant $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ a $\mathbb{C}^{\text{Hom}(E, \mathbb{C})}$ (2.2.2), on en deduit une decomposition

$$H_B(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = \bigoplus_{\sigma} H_B(\sigma, M),$$

avec

$$H_B(\sigma, M) = (H_B(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}) \otimes_{E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}, \sigma} \mathbb{C},$$

soit

$$H_B(\sigma, M) = H_B(M) \otimes_{E, \sigma} \mathbb{C}.$$

Des $H_B(\sigma, M)$, la decomposition de Hodge etant stable par E , chaque $H_B(\sigma, M)$ herite d'une decomposition de Hodge $H_B(\sigma, M) = \bigoplus H_B^{p,q}(\sigma, M)$. L'involution F_∞ permute $H^{p,q}$ et $H^{q,p}$, en particulier stabilise $H_B^{p,p}$ qu'elle decoupe en des parties $+$ et $-$. On note $h^{p,q}(\sigma, M)$ la dimension de $H_B^{p,q}(\sigma, M)$, et $h^{p,p\pm}(\sigma, M)$ celle de $H_B^{p,p\pm}(\sigma, M)$. La proposition suivante permet d'omettre σ de la notation.

Proposition 0.5. *Les nombres $h^{p,q}(\sigma, M)$ et $h^{p,p\pm}(\sigma, M)$ sont independants de σ .*

On peut supposer, et on suppose, que M est homogene. Dans ce cas, $H_B(M)$ s'identifie au complexifie du E -espace vectoriel $\bigoplus_{p+q=w} H_B^{p,q}(M)$: c'est un $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ -module libre, et la premiere assertion en resulte. Pour la seconde, on observe que $h^{p,p+}(\sigma, M)$ est l'excès de $d^+(M)$ sur $\sum_{p \neq q} h^{p,q}(\sigma, M)$.

2.6

Soit M un motif sur $\mathbb{Q}$ a coefficient dans E . Dans la fin de ce paragraphe, sauf mention expresse du contraire, nous supposons que $R_{E/\mathbb{Q}}M$ verifie les hypotheses de 1.7. Les espaces $F^\pm$ et $H_B^\pm$ sont cette fois des espaces vectoriels sur E . Les isomorphismes (0.4.1) et (1.7.1)

$$I^\pm : H_B^\pm(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}^\pm(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}, \quad (15)$$

$$I : H_B(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}, \quad (16)$$

sont des isomorphismes de $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ -modules entre complexifies d'espaces vectoriels sur E . On pose

$$c^\pm(M) =_{dfn} \det(I^\pm) \in (E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^*, \quad \delta(M) =_{dfn} \det(I) \in (E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^*,$$

le determinant etant calcule dans des bases E -rationnelles de $H_B^\pm(M)$ et $H_{DR}^\pm(M)$ (resp. $H_B(M)$ et $H_{DR}(M)$). La definition de $\delta(M)$ ne requiert pas les hypotheses faites sur M . A multiplication par un element de E^* pres, ces nombres ne dependent que de M . Il resulte a nouveau de 1.6 que $c^+(M)$, $i^{d^-(M)}c^-(M)$ et $i^{d^-(M)}\delta(M)$ sont dans $(E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R})^*$.

Conjecture 0.5. Posons $\mathfrak{F}(M) = -w/2$. Si M est critique,

(i) $L(\sigma, M, s)$ n'a jamais de pole en $s = 0$, et ne peut s'annuler en $s = 0$ que pour $\mathfrak{F}(M) = \frac{1}{2}$;

(ii) La multiplicite du zero de $L(\sigma, M, s)$ en $s = 0$ est independante de σ .

Pour (i), je renvoie a la discussion a la fin de 1.3. Que (ii) soit raisonnable m'a ete suggere par B. Gross.

Conjecture 0.6. Pour M critique et $L(\sigma, M) \neq 0$, $L^*(M)$ est le produit de $c^+(M)$ par un element de E^* .

Remarque 0.7. Un motif M sur un corps de nombres k , a coefficient dans E , definit aussi une fonction $L^*(M, s)$. Ces fonctions sont couvertes par notre conjecture, vu l'identite $L^*(M, s) = L^*(R_{k/\mathbb{Q}}M, s)$, ou $R_{k/\mathbb{Q}}$ est la restriction des scalaires de k a $\mathbb{Q}$ (appliquer (0.5.3)).

Les fonctions $L(\sigma, M, s)$ sont des produits euleriens, indexes par les places finies de k . Il y a lieu de les completer par les facteurs a l'infini $L_v(\sigma, M, s)$, indexes par les places a l'infini, dont la definition est rappee en 5.2. Ils dependent en general de σ . Sans $L_\infty(\sigma, R_{k/\mathbb{Q}}M, s)$, produit sur $v \mid \infty$ des $L_v(\sigma, M, s)$, est independant de σ .

Remarque 0.8. Soient F une extension de E , σ le morphisme structural de $E \rightarrow F$ et $\iota_{\mathbb{C}}$ son complexifie : $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \hookrightarrow F \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$. On a $L^*(M \otimes_E F, s) = \iota_{\mathbb{C}} L^*(M, s)$ et $c^\pm(M \otimes_E F) = \iota_{\mathbb{C}} c^\pm(M)$. La conjecture est donc compatible a l'extension du corps des coefficients. Pour F une extension galoisienne de E , de groupe de Galois G , le Theoreme 90 de Hilbert $H^1(G, F^*) = 0$ assure que $((F \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^*/F^*)^G = (E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^*/E^*$: la conjecture est invariante par extension du corps des coefficients.

Remarque 0.9. Si E est une extension de F , on a $L^*(R_{E/F}M, s) = N_{E/F} L^*(M, s)$. Les periodes $c^\pm$ verifiant la meme identite, la conjecture est compatible a la restriction des coefficients.

Remarque 0.10. Soit D une algebre a division de rang d^2 sur E . Un motif M sur $\mathbb{Q}$, muni d'une structure de D -module, et de rang n sur D , definit une serie de Dirichlet a coefficients dans E dont les facteurs euleriens sont presque tous de degre nd : pour λ une

place finie de E , $H_\lambda(M)$ est un module libre sur le complete $D_\lambda = D \otimes_E E_\lambda$, on reprend la definition (2.2.1) en posant

$$Z_p(M, t) = \det^{\text{red}}(1 - F_p t, H_\lambda(M)^{I_p})^{-1}$$

(si D_λ est une algebre de matrices sur E_λ , et e un idempotent indecomposable, le determinant reduit d'un endomorphisme A d'un D_λ -module H est le determinant, calcule sur E_λ , de la restriction de A a eH ; la definition dans le cas general procede par descente).

La liberte que nous donne 2.10 d'etendre le corps des coefficients met ces fonctions L elles aussi sous le chapeau 2.8 : choisissant une extension $\xi : E \hookrightarrow F$ de E qui neutralise D , et un idempotent indecomposable e de $D \otimes_E F$, on a $eL^*(M, s) = L^*(e(M \otimes_E F), s)$.

On peut aussi definir $c^\pm(M)$ directement dans ce cadre. C'est ce qui est explique en 2.13 ci-dessous.

La fin de ce paragraphe est inutile pour la suite.

2.13

Soit D une algebre simple sur un corps E (voire une algebre d'Azumaya sur un anneau...) Pour le formalisme tensoriel, il est commode de regarder les D -modules comme de "faux E -espaces vectoriels" :

(a) Se donner un espace vectoriel V sur E revient a se donner, pour toute extension etale F de E , un F -espace vectoriel V_F , et des isomorphismes compatibles $V_G = V_F \otimes_F G$ pour G une extension de F . On prend $V_F = V \otimes_E F$. Par descente, il suffit de ne se donner les V_F que pour F assez grand.

(b) Soit W un D -module. Pour toute extension etale F de E , et tout F -isomorphisme $D \otimes_E F \xrightarrow{\sim} \text{End}_F(L)$, avec L libre, posons $W_{L,F} = \text{Hom}_{D \otimes_E F}(L, W \otimes_E F)$ (les produits tensoriels sont sur E). On a un isomorphisme de $D \otimes F$ -modules : $W \otimes_E F = L \otimes_F W_{L,F}$.

Si F est assez grand pour neutraliser D , L est unique : a isomorphisme non unique pres; la non-unicite est due aux homotheties, qui agissent trivialement sur $\text{End}(L)$. C'est pourquoi la donnee des $W_{L,F}$ n'est pas du type (a); c'est un "faux espace vectoriel sur E ".

Soient (W_i) une famille de D -modules, et T une operation tensorielle. Si les homotheties de L agissent trivialement sur $T(W_i \otimes L)$, le F -espace vectoriel $T(W_i \otimes L)$ est independant du choix de L et on obtient un systeme du type (a), d'ou un espace vectoriel $T(W_i)$ sur E .

Exemple 0.11. Si W' et W'' sont deux D -modules de rang $n \cdot [D : E]^{1/2}$ sur E , on peut prendre $T = \text{Hom}(\bigwedge^n W'', \bigwedge^n W' \otimes L)$; on obtient un espace vectoriel $E(W', W'')$ de rang 1 sur E , et tout homomorphisme $f : W' \rightarrow W''$ a un determinant reduit $\det^{\text{red}}(f) \in E(W', W'')$.

Pour definir $c^+(M)$, on applique cette construction aux D -modules $H_B^+(M)$ et $H_{DR}^+(M)$. Posons $\mathcal{E} = \mathcal{E}(H_B^+(M), H_{DR}^+(M))$. Le determinant reduit de l'isomorphisme de $D \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ -modules $I^+ : H_B^+(M)_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\sim} H_{DR}^+(M)_{\mathbb{C}}$ est dans le $E \otimes \mathbb{C}$ -module libre de rang 1 $\mathcal{E} \otimes \mathbb{C}$. On pose $\det^{\text{red}}(I^+) = c^+(M) \cdot e$ pour e une base de $\mathcal{E}$.

3. Exemple : la fonction ζ

3.1

Pour comprendre les diverses realisations du motif de Tate $\mathbb{Z}(1)$, le plus simple est de l'ecrire $\mathbb{Z}(1) = H^1(\mathbb{G}_m)$. Le groupe multiplicatif n'etant pas une variete projective, ceci ne rentre pas dans le cadre de Grothendieck, qui demande qu'on definisse plutot $\mathbb{Z}(1)$ comme le dual du facteur direct $H^2(\mathbb{P}^1)$ de $H^*(\mathbb{P}^1)$.

La realisation en $\mathbb{Z}_l$ -cohomologie de $\mathbb{Z}(1)$ est le module de Tate $T_l(\mathbb{G}_m)$ de $\mathbb{G}_m$

$$T_l(\mathbb{G}_m) = \varprojlim \mu_{l^n}.$$

En realisation de Hodge, on a $H_B(\mathbb{Z}(1)) = H^1(\mathbb{C}^*)$ isomorphe a $\mathbb{Z}(2\pi i)$ ($\mathbb{Q}$ plutot, en homologie rationnelle). Ce groupe est purement de type $(-1, -1)$ et $F_\infty = -1$.

En realisation de de Rham, $H_{DR}(\mathbb{Z}(1))$ est le dual de $H_{DR}^1(\mathbb{G}_m)$, isomorphe a $\mathbb{Q}$, de generateur la classe de dz/z . L'unique periode de $H^1(\mathbb{G}_m)$ est

$$\int_{S^1} \frac{dz}{z} = 2\pi i. \quad (17)$$

Sur $\mathbb{Z}_l(1)$, le Frobenius arithmetique φ_p ($p \neq l$) agit par multiplication par p . Le Frobenius geometrique agit donc par multiplication par p^{-1} ; ceci justifie l'identite citee en 1.3

$$L(M(n), s) = L(M, n + s). \quad (18)$$

Puisque F_∞ agit sur $(-1)^n$ sur $H_B(\mathbb{Z}(n))$, $H_B^\alpha(\mathbb{Z}(n))$ est nul pour $\alpha = -(-1)^n$, et $c^+(\mathbb{Z}(n)) = 1$. Pour $\alpha = (-1)^n$, d'apres (3.1.1), $c^-(\mathbb{Z}(n)) = \delta(\mathbb{Z}(n)) = (2\pi i)^n$:

$$\begin{aligned} c^+(\mathbb{Z}(n)) &= (2\pi i)^n && \text{pour } \alpha = (-1)^n, \\ c^+(\mathbb{Z}(n)) &= 1, \quad \delta(\mathbb{Z}(n)) = (2\pi i)^n && \text{pour } \alpha = -(-1)^n. \end{aligned} \quad (19)$$

3.2

La fonction $\zeta(s)$ est la fonction L attachee au motif unite $\mathbb{Z}(0) = H^*(\text{Point})$. Les entiers critiques pour $\mathbb{Z}(0)$ sont les entiers pairs > 0 , et les entiers impairs ≤ 0 . A cause du pole de $\zeta(s)$ en $s = 1$, 0 n'est pas un zero trivial et il serait raisonnable de definir les entiers critiques comme incluant 0. Les equations (3.1.3) et les valeurs connues de $\zeta(n) = L(\mathbb{Z}(n))$ pour n critique verifient 1.8 : $\zeta(n)$ est rationnel pour n impair ≤ 0 , et un multiple rationnel de $(2\pi i)^{|n|/2}$ pour n pair > 0 .

4. Compatibilite a la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer

4.1

Soient A une variete abelienne sur $\mathbb{Q}$, et d sa dimension. La conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer [15] affirme notamment :

- (a) $L(H^1(A), 1)$ est non nul si et seulement si $A(\mathbb{Q})$ est fini.
- (b) Soit ω un generateur de $H^0(A, \Omega^d)$. Alors, $L(H^1(A), 1)$ est le produit de $\int_{A(\mathbb{R})} |\omega|$ par un nombre rationnel.

Le motif $H^1(A)(1)$ est isomorphe au dual $H^1(A)^\vee$ de $H^1(A)$: ceci traduit l'existence d'une polarisation, autodualite de $H^1(A)$ a valeurs dans $\mathbb{Z}(-1)$. D'après 1.7, $c^+(H^1(A)(1))$ se calcule donc comme suit : si $\omega_1, \dots, \omega_d$ est une base de $H^0(A, \Omega^1) = F^+ H_{DR}^1(A)$, et $c_1, \dots, c_d$ une base de $H_1(A(\mathbb{C}), \mathbb{Q})^+$, on a

$$c^+(H^1(A)(1)) = \det(\langle \omega_i, c_j \rangle). \quad (20)$$

Designant encore par c_i un cycle representatif, on a $\langle \omega_i, c_j \rangle = \int_{c_j} \omega_i$. Prenons pour base (c_i) une base sur $\mathbb{Z}$ de $H_1(A(\mathbb{R})^0, \mathbb{Z}) \subset H_1(A(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$. Le produit de Pontryagin des c_i est represente par le d -cycle $A(\mathbb{R})^0$ dans $A(\mathbb{C})$, pour une orientation convenable, et, si ω est le produit exterieur des ω_i , le determinant (4.1.1) est l'integrale $\int_{A(\mathbb{R})^0} \omega$. On a

$$\int_{A(\mathbb{R})^0} \omega = [A(\mathbb{R}) : A(\mathbb{R})^0]^{-1} \int_{A(\mathbb{R})} |\omega|,$$

et 1.8 pour $H^1(A)(1)$ equivaut donc a 4.1(b) ci-dessus.

4.2

La conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer donne la valeur exacte de $L(H^1(A), 1)$; la description du facteur rationnel en 4.1(b) a partir du motif $H^1(A)(1)$ a la forme suivante :

(a) La donnee de $M = H^1(A)(1)$ equivaut a celle de A a isogenie pres. Il faut commencer par choisir A . Cela revient a choisir un reseau entier dans $H_B(M)$, dont les l -adifies soient stables sous l'action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.

(b) On choisit alors ω , par exemple comme produit exterieur des elements d'une base d'un reseau entier dans $H_{DR}^0(M)$. Cela determine la periode, $c^+(M)$, et, pour chaque nombre premier p , un facteur rationnel $c_p(M)$. Les $c_p(M)$ sont presque tous egaux a 1, et la formule du produit assure que $c^+(M) \cdot \prod_p c_p(M)$ est independant de ω .

(c) Un autre nombre rationnel, $h(M)$, est defini en terme d'invariants cohomologiques de A ; le nombre rationnel cherche est $h(M) \cdot \prod_p c_p(M)^{-1}$.

L'invariance de la conjecture par isogenie est par ailleurs un theoreme non trivial.

4.3

Pour generaliser 4.1(a) a un motif de poids -1 M quelconque, il faudrait disposer d'un analogue de $A(\mathbb{Q})$. Le groupe $A(\mathbb{Q})$ peut s'interpreter comme le groupe des extensions de $\mathbb{Z}(0)$ par $H^1(A)$, dans la categorie des 1-motifs [6, §10] sur $\mathbb{Q}$. Ceci suggere de considerer le groupe des extensions de $\mathbb{Z}(0)$ par M , dans une categorie de motifs mixtes, paralleles aux structures de Hodge mixtes, mais on ne dispose meme pas d'une definition conjecturale d'une telle categorie !

J'observerai seulement que, dans toutes les theories cohomologiques usuelles, un cycle Y de dimension d , cohomologue a zero, sur une variete algebrique propre et lisse X determine un torseur sous $H^{2d-1}(X)(d)$: on dispose d'une suite exacte de cohomologie

$$0 \rightarrow H^{2d-1}(X)(d) \rightarrow H^{2d-1}(X - Y)(d) \rightarrow H_Y^{2d}(X)(d) \rightarrow H^{2d}(X)(d)$$

Y definit une classe de cohomologie $\text{cl}(Y) \in H_Y^{2d}(X)(d)$, d'image nulle dans $H^{2d}(X)(d)$, et on prend $\partial \text{cl}(Y)$. Cette construction correspond a celle qui, a un diviseur de degre 0 sur une courbe, associe un point de sa jacobienne.

5. Compatibilite a l'equation fonctionnelle

Soit E un corps de nombres. Dans $(E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^*$, nous noterons $\sim$ la relation d'equivalence definie par le sous-groupe E^* .

Proposition 0.6. *Soit M un motif sur $\mathbb{Q}$, a coefficient dans E . On suppose verifiees les hypotheses de 1.7. On a alors*

$$c^+(M) \sim (2\pi i)^{d^-(M)} \cdot \mathfrak{F}(M) \cdot c^+(\check{M}(1)).$$

Pour L un module libre de rang n sur un anneau commutatif A (A sera E , ou $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$), posons $\det L = \bigwedge^n L$. On etend par localisation cette definition au cas ou L est seulement projectif de type fini (cette generalisation n'est pas indispensable a la preuve de 5.1). On a des isomorphismes canoniques

$$\det(L^\vee) = (\det L)^{-1}, \quad (21)$$

et, pour tout facteur direct P et L ,

$$\det(L) = \det(P) \cdot \det(L/P) \quad (22)$$

(on a designe par $\cdot$ un produit tensoriel, et par $^{-1}$ un dual). Il y a ici des problemes de signe, qu'on resoud au mieux en considerant $\det(L)$ comme un module gradue inversible, place en degre le rang de L . Nos resultats finaux etant modulo $\sim$, nous ne nous en inquieterons pas.

Pour X et Y de meme rang, posons $\mathcal{B}(X, Y) = \text{Hom}(\det X, \det Y) = (\det X)^{-1} \cdot \det(Y)$. Le determinant de $f : X \rightarrow Y$ est dans $\mathcal{B}(X, Y)$. On deduit de (5.1.1) et (5.1.2) des isomorphismes

$$\mathcal{B}(X, Y) = \mathcal{B}(Y^\vee, X^\vee), \quad (23)$$

et, pour $F \subset X$ et $G \subset Y$,

$$\mathcal{B}(X, Y) = \mathcal{B}(F, Y/G) \cdot \mathcal{B}(G, X/F)^{(-1)^{\dim G}}. \quad (24)$$

Lemme 0.7. *Via l'isomorphisme (5.1.3), on a $\det(f) = \det(\check{f})$.*

Lemme 0.8. *Soient F et G des facteurs directs de X et Y . On suppose que l'isomorphisme $f : X \rightarrow Y$ induit des isomorphismes $f_F : F \rightarrow Y/G$ et $f_G : G \rightarrow X/F$. Via l'isomorphisme (5.1.4), on a $\det(f) = \det(f_F) \cdot \det(f_G)^{(-1)^{\dim G}}$.*

La verification de ces lemmes est laissee au lecteur. Pour 5.1.6, notons seulement que, pour $G' = f^{-1}(G)$ et $F_1 = f(F)$, on a $X = F \oplus G'$, $Y = G \oplus F_1$, et que f echange F et F_1 , G' et G .

Appliquons le Lemme 5.1.6 aux complexifies de $H_B^\pm(M) \subset H_B(M)$ et de $F^\pm \subset H_{DR}(M)$. On trouve que, via l'isomorphisme (5.1.4), le determinant de $I : H_B(M) \otimes \mathbb{C} \rightarrow H_{DR}(M) \otimes \mathbb{C}$ est le produit du determinant de $I^+ : H_B^+(M) \otimes \mathbb{C} \rightarrow (H_{DR}(M)/F^-) \otimes \mathbb{C}$ et de l'inverse du determinant du morphisme induit par l'inverse de I :

$$I^- : F^- \otimes \mathbb{C} \rightarrow (H_B(M)/H_B^+(M)) \otimes \mathbb{C}.$$

Le morphisme I^- est le transpose du morphisme I^+ pour le motif $\check{M}$ dual de M . Appliquant 5.1.5, et prenant des bases sur E des espaces $\mathcal{B}(X, Y)$ en jeu, on obtient finalement que

$$\delta(M) \sim c^+(M) \cdot c^-(\check{M})^{-1}. \quad (25)$$

On en deduit 5.1 en appliquant au motif $\check{M}$ la formule suivante, consequence de 3.1 :

$$c^\pm(M) = (2\pi i)^{-d^\mp(M) \cdot \mathfrak{F}(M)} c^\pm(M(n)). \quad (26)$$

Notons aussi, pour usage ulterieur, la formule analogue

$$\delta(M) = (2\pi i)^{-d^-(M) \cdot \mathfrak{F}(M)} \delta(M(n)). \quad (27)$$

5.2

Rappelons la forme exacte de l'equation fonctionnelle conjecturale des fonctions L des motifs ([12], [4]). Nous nous placerons dans le cas general d'un motif sur un corps de nombres k , a coefficient dans un corps E muni d'un plongement complexe σ (cf. 2.9). La forme generale d'abord :

(a) Pour chaque place v de k , on definit un facteur local $L_v(\sigma, M, s)$. Pour v fini, la definition de $L_v(\sigma, M, s) = Z_v(M, N_v^{-s})$ ($Z_v(M, t) \in E(t)$) depend d'une hypothese de compatibilite analogue a (1.2.1). On a $Z_v(M, t) = \det(1 - F_v t, H_l(M)^{I_v})^{-1}$. Pour v infini, induit par un plongement complexe τ , on obtient $L_v(\sigma, M, s)$ en decomposant $H_\tau(M) \otimes_{E, \sigma} \mathbb{C}$ en somme directe de sous-espaces minimaux stables par les projecteurs qui donnent la decomposition de Hodge, et par F_∞ pour v reel, en associant a chacun le "facteur L " de la Table (5.3), et en prenant leur produit. Pour v complexe, les sous-espaces minimaux sont de dimension un, d'un type (p, q) . Pour v reel, ils sont soit de dimension 2, de type $\{(p, q), (q, p)\}$, $p \neq q$, soit de dimension 1, de type (p, p) , avec $F_\infty = \pm 1$. On note $\Lambda(\sigma, M, s)$ le produit des $L_v(\sigma, M, s)$.

(b) Soient ψ un caractere non trivial du groupe $A \otimes_k k/k$ des classes d'adeles de k , et ψ_v ses composantes. Soient aussi, pour chaque place v de k , une mesure de Haar dx_v sur k_v . On suppose que, pour presque tout v , dx_v donne aux entiers de k_v la masse 1, et que le produit $\bigotimes dx_v$ des dx_v est la mesure de Tamagawa, donnant la masse 1 au groupe des classes d'adeles.

On definit des constantes locales $\varepsilon_v(\sigma, M, s, \psi_v, dx_v)$, presque toutes egales a 1 et toutes, comme fonction de s , produit d'une constante par une exponentielle. Soit $\varepsilon(\sigma, M, s)$ leur produit (independant de ψ et des dx_v).

(c) L'equation fonctionnelle conjecturale est

$$\Lambda(\sigma, M, s) = \varepsilon(\sigma, M, s) \cdot \Lambda(\sigma, \check{M}, 1 - s).$$

Pour definir les ε_v , une hypothese additionnelle de compatibilite entre les $H_l(M)$ est requise. Elle permet d'associer a v , σ , M une classe d'isomorphie de representations complexes du groupe de Weil $W(\bar{k}_v/k_v)$ pour v infini, du groupe de Weil epaissi $\mathcal{W}'(\bar{k}_v/k_v)$ pour v fini, et on prend le ε de [4, 8.12.4], avec $|t|_v = q_v^{-\deg}$.

Pour v infini, ceci revient a decomposer $H_\sigma(M) \otimes_{E, \sigma} \mathbb{C}$ comme en (a), a associer a chaque sous-espace de la decomposition un facteur ε_v , et a prendre leur produit. La table des ε_v , pour un choix particulier de ψ_v et de dx_v , est donnee en 5.3.

Pour v fini, on commence par restreindre les representations $H_l(M)$ a un groupe de decomposition $\text{Gal}(\bar{k}_v/k_v) \subset \text{Gal}(\bar{k}/k)$, puis au groupe de Weil $W(\bar{k}_v/k_v)$. Appliquant [4,

8.3, 8.4], on deduit de $H_B(M)$ une classe d'isomorphie de representations de $\mathcal{W}'(\bar{k}_v/k_v)$ sur E_λ . Il est loisible ici, et utile, de la remplacer par sa F -semi-simplifiee [4, 8.6]. On demande que ces representations, pour λ variable, soient compatibles, i.e., que si on etend les scalaires de E_λ a $\mathbb{C}$, par $\tilde{\sigma} : E_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ prolongeant σ , la classe d'isomorphie de la representation obtenue soit independante de λ et de σ . C'est la classe d'isomorphie cherchee.

Remontons pour le lecteur les renvois internes de [4]. Une representation de $\mathcal{W}'$ est donnee par une representation ρ du groupe de Weil dans $\mathrm{GL}(V)$, et par un endomorphisme nilpotent N de V . En terme de la constante locale [4, 4.1] de ρ , celle de (ρ, N) est donnee par

$$\varepsilon((\rho, N), s, \psi, dx) = \varepsilon(\rho \otimes |\cdot|^s, \psi, dx) \cdot \det(-F \cdot N_v^{-s}, V^{I_v} / \mathrm{Ker}(N)^{I_v}).$$

Remarque 0.12. La fonction de s

$$\varepsilon((\rho, N), s, \psi, dx) L((\rho, N)^\vee, 1-s) / L((\rho, N), s)$$

est la meme pour (ρ, N) et pour $(\rho, 0)$. Ceci permet d'enoncer l'equation fonction- nelle conjecturale des fonctions L en supposant seulement une compatibilite entre les semi-simplifiees des restrictions des $H_l(M)$ au groupe de decomposition.

5.3

Dans la table ci-dessous, on donne les facteurs locaux, et les constantes, associes aux divers types de sous-espaces minimaux de la realisation de Hodge. Pour les constantes, on a suppose ψ et la mesure dx_v choisis comme suit :

v reel : $\psi_v(x) = \exp(2\pi i x)$, mesure dx_v ;

v complexe : $\psi_v(z) = \exp(2\pi i \mathrm{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z))$, mesure $|dz \wedge d\bar{z}|$, soit pour $z = x + iy$, $\exp(4\pi i x)$ et $dx dy$.

On utilise les notations $\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$, $\Gamma_{\mathbb{C}}(s) = 2 \cdot (2\pi)^{-s} \Gamma(s)$.

place	type	facteur L	constante ε (pour ψ_v, dx_v ci-dessus)
complexe	(p, q) ou (q, p) , $p \leq q$	$\Gamma_{\mathbb{C}}(s - p)$	i^{q-p}
reelle	$\{(p, q), (q, p)\}$, $p < q$	$\Gamma_{\mathbb{R}}(s - p) \Gamma_{\mathbb{R}}(s - q)$	i^{q-p+1}
	(p, p) , $F_\infty = (-1)^{p+\varepsilon}$, $\varepsilon = 0$ ou 1	$\Gamma_{\mathbb{R}}(s + \varepsilon - p)$	i^ε

Le cas qui nous interesse est celui ou $k = \mathbb{Q}$. On peut dans ce cas prendre $\psi_\infty(x) = \exp(2\pi i x)$, $\psi_p(x) = \exp(-2\pi i x)$ (via l'isomorphisme $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p =$ partie p -primaire de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$), $dx_\infty =$ mesure de Lebesgue dx , $dx_p =$ la mesure de Haar sur $\mathbb{Q}_p$, donnant a $\mathbb{Z}_p$ la masse 1.

Proposition 0.9. *Si M est critique de poids w , on a, modulo un nombre rationnel independant de σ ,*

$$L_\infty(\sigma, M(1)) L_\infty(\sigma, M)^{-1} \sim (2\pi i)^{d^-(M)} \cdot (2\pi)^{-w \cdot d(M)/2}.$$

D'apres 2.5, les $L_\infty(\sigma, \cdot)$ sont independants de σ . Ceci nous permet de ne verifier 5.4 que pour σ fixe. La formule est compatible a la substitution $M \mapsto M(1) : M(1)$ est de poids $-2-w$, son $\mathfrak{F}$ est $(1+\mathfrak{F}(M))$ et, abregeant $d(M)$ et $d^\pm(M)$ en $d, d^\pm$, on a $d = d^+ + d^-$ et

$$(-d^- - w \cdot d/2) + (-d^+ - (-2 - w) \cdot d/2) = 0.$$

Ceci permet de ne verifier 5.4 que pour $w \geq -1$.

Pour s entier, on a, modulo $\mathbb{Q}^*$:

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mathbb{R}}(s) &\sim (2\pi)^{-s/2} && \text{pour } s \text{ pair } > 0, \\ \Gamma_{\mathbb{R}}(s) &\sim (2\pi)^{(1-s)/2} && \text{pour } s \text{ impair}, \\ \Gamma_{\mathbb{C}}(s) &\sim (2\pi)^{-s} && \text{pour } s > 0. \end{aligned} \tag{28}$$

Pour $w \geq -1$, la puissance de $2\pi i$ dans la contribution de chaque sous-espace de $H_{\sigma}(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, comme en 5.2(a), est donc donnee par

	$L_{\infty}(M)$	$L_{\infty}(M(1))$	$L_{\infty}(M(1))L_{\infty}(M)^{-1}$
$\{(p, q), (q, p)\}, p \leq q$	$-p$	$-1 - p$	$-1 - w$
$(p, p), p \text{ pair}; 0, F_{\infty} = 1$	$\frac{1}{2} - p$	$-\frac{1}{2} - p$	-1
$(p, p), p \text{ impair}; 0, F_{\infty} = -1$	$\frac{1}{2} - p$	$\frac{3}{2} - p$	1

La proposition en resulte aussitot.

Posons $\det M =_{dfn} \bigwedge^{\text{rang}_E M} M$ (puissance exterieure sur E).

Proposition 0.10. $\varepsilon^*(M) \sim \varepsilon^*(\det M)$.

Pour des dx_v choisis comme suggere en 5.4, nous prouverons plus precisement des equivalences

$$\varepsilon_v(M, \psi_v, dx_v) \sim \varepsilon_v(\det M, \psi_v, dx_v). \tag{29}$$

Posant $\eta_v(\sigma, M, \psi_v) = \varepsilon_v(\sigma, M, \psi_v, dx_v) \cdot \varepsilon_v(\sigma, \det M, \psi_v, dx_v)^{-1}$, ceci equivaut a

$$\eta_v(\sigma, M, \psi_v) = \eta_v(\sigma, M, \psi_v^a) \tag{30}$$

pour tout automorphisme I de $\mathbb{C}$.

Il resulte de [4, 5.4] que, si $a \in k_v^*$ est de valeur absolue 1, et qu'on pose $(\psi_v \cdot a)(x) = \psi_v(ax)$, on a

$$\eta_v(\sigma, M, \psi_v) = \eta_v(\sigma, M, \psi_v \cdot a) \quad (\text{pour } |a|_v = 1). \tag{31}$$

Pour I un automorphisme de $\mathbb{C}$, et v fini, $I\psi_v$ est de cette forme $\psi_v \cdot a$ avec $|a|_v = 1$; de meme, $I\psi_{\infty} = \psi_{\infty} \cdot (-1)$.

Pour v fini, la definition de ε_v est purement algebrique, d'où $\eta_v(\sigma, M, \psi_v) = \eta_v(\sigma, M, I\psi_v)$ et (5.5.2) resulte de (5.5.3).

Pour $v = \infty$, on a encore $\varepsilon_{\infty}(\sigma, M, I\psi_{\infty}) = \eta_{\infty}(\sigma, M, \psi_{\infty}) = \eta_{\infty}(\sigma, M, \psi_{\infty})$; si on prend ψ_{∞} comme suggere en 5.3, $I\psi_{\infty}$ est une puissance de i independante de σ , d'où $\eta_{\infty}(\sigma, M, I\psi_{\infty}) = i^k$, independant de σ , ce qui verifie (5.5.2).

Theoreme 0.11. *Modulo la Conjecture 6.6 sur la nature des motifs de rang 1, la Conjecture 2.8 est compatible a l'equation fonctionnelle conjecturale des fonctions L : on a*

$$L^*(M) \cdot c^+(M) \sim \varepsilon^*(M) \cdot L_{\infty}^*(\check{M}(1)) \cdot c^+(\check{M}(1)).$$

D'apres 5.1, 5.3 et 5.5, cette formule equivaut a :

$$(2\pi i)^{d^-(M) \cdot \mathfrak{F}(M)} \cdot \delta(M) \sim (2\pi i)^{d^-(M) \cdot \mathfrak{F}(M)} \cdot (2\pi)^{-w \cdot d(M)/2} \cdot \varepsilon^*(\det M).$$

Posons $D = \det M$ et $a = d^-(D)$. On a $\delta(M) = \delta(D)$, $d^-(M) \equiv a \pmod{2}$, et $w \cdot d(M)$ est le poids $w(D)$ de D , de sorte que la formule equivaut encore a

$$\varepsilon^*(D) \sim (2\pi i)^{a+w(D)/2} \cdot i^a \cdot \delta(D). \tag{32}$$

Nous prouverons en 6.5 que (5.6.1) vaut pour une classe de motifs de rang 1 qui, conjecturalement (6.6), les englobe tous.

6. Exemple : les fonctions L d'Artin

Definition 0.13. La categorie des motifs d'Artin est l'enveloppe karoubienne de la duale de la categorie d'objets les varietes sur $\mathbb{Q}$ de dimension 0, de morphismes les correspondances definies sur $\mathbb{Q}$.

Par definition, chaque variete de dimension 0, X , definit un motif d'Artin $H(X)$, le foncteur H est un foncteur contravariant pleinement fidele,

$$H : (\text{varietes de dim 0, correspondances}) \rightarrow (\text{motifs d'Artin})$$

et tout motif d'Artin est facteur direct d'un $H(X)$.

6.2

Explicitons cette definition. Soient $\overline{\mathbb{Q}}$ une cloture algebrique de $\mathbb{Q}$, et G le groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Une variete de dimension 0 est le spectre d'un produit fini A de corps de nombres, et la theorie de Galois (sous la forme que l'a donnee Grothendieck) dit que le foncteur

$$X = \text{Spec}(A) \mapsto X(\overline{\mathbb{Q}}) = \text{Hom}(A, \overline{\mathbb{Q}}) :$$

(categorie des varietes de dimension 0, sur $\mathbb{Q}$, et des morphismes de schemas) $\rightarrow$ (categorie des ensembles finis munis d'une action continue de G) est une equivalence de categorie. Le foncteur inverse est $I \mapsto$ spectre de l'anneau des fonctions G -invariantes de I dans $\overline{\mathbb{Q}}$.

Une correspondance d'une variete de dimension 0, X dans une autre, Y , est une combinaison lineaire formelle a coefficients dans $\mathbb{Q}$ de composantes connexes de $X \times Y$. L'application

$$\sum a_i Z_i \mapsto \sum a_i (\text{fonction caracteristique de } Z_i(\overline{\mathbb{Q}}) \subset (X \times Y)(\overline{\mathbb{Q}}))$$

identifie correspondances et fonctions G -invariantes, a valeurs rationnelles, sur $(X \times Y)(\overline{\mathbb{Q}}) = X(\overline{\mathbb{Q}}) \times Y(\overline{\mathbb{Q}})$, et la composition des correspondances au produit matriciel.

Notons H le foncteur contravariant $X \mapsto$ espace vectoriel $\mathbb{Q}^{X(\overline{\mathbb{Q}})}$, muni de l'action naturelle de G ; (correspondance $F : X \rightarrow Y$) $\mapsto$ le morphisme $F^* : \mathbb{Q}^{X(\overline{\mathbb{Q}})} \rightarrow \mathbb{Q}^{Y(\overline{\mathbb{Q}})}$ de matrice ${}^t F$. Il est pleinement fidele, et identifie la categorie des motifs d'Artin a celle des representations rationnelles de G .

6.3

Dans ce modele, si $\overline{\mathbb{Q}}$ est la cloture algebrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$, le foncteur "realisation de Betti" H_B est le foncteur "espace vectoriel sous-jacent". La structure de Hodge est purement de type $(0, 0)$, et l'involution F_∞ est l'action de la conjugaison complexe $F_\infty \in G$. On a en effet un isomorphisme, fonctoriel pour les correspondances,

$$H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}^{X(\mathbb{C})} = \mathbb{Q}^{X(\overline{\mathbb{Q}})} = H(X).$$

Le foncteur "realisation l -adique" H_l est le foncteur $H_l(V) = V \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_l$. On a en effet un isomorphisme, fonctoriel pour les correspondances,

$$H^*(X(\overline{\mathbb{Q}}), \mathbb{Q}_l) = \mathbb{Q}_l^{X(\overline{\mathbb{Q}})} = \mathbb{Q}^{X(\overline{\mathbb{Q}})} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_l.$$

Calculons de meme la realisation de de Rham. Pour $X = \text{Spec}(A)$, on a $H_{DR}(X) = A$. Ecrivant que $A = \text{Hom}_G(X(\overline{\mathbb{Q}}), \overline{\mathbb{Q}}) = (\mathbb{Q}^{X(\overline{\mathbb{Q}})} \otimes \overline{\mathbb{Q}})^G$, on obtient que

$$H_{DR}(V) = (V \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}})^G. \quad (33)$$

La formule (6.3.1) realise $H_{DR}(V)$ comme un sous-espace de $V \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}$. Ce sous-espace est une $\mathbb{Q}$ -structure : on a $(V \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}})^G \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} V \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}$. Apres extension des scalaires a $\overline{\mathbb{Q}}$, $H_B(V)$ et $H_{DR}(V)$ sont donc canoniquement isomorphes. Etendant les scalaires jusqu'a $\mathbb{C}$, on trouve l'isomorphisme (0.4.1) (le verifier pour $V = H(X)$).

6.4

Soit E une extension finie de $\mathbb{Q}$. La categorie des motifs "d'Artin a coefficient dans E " est la categorie deduite de celle des motifs d'Artin comme en 2.1. Nous l'identifierons a la categorie des E -espaces vectoriels de dimension finie, munis d'une action de G .

Les motifs d'Artin a coefficient dans E , de rang 1 sur E , correspondent aux caracteres $\chi : G \rightarrow E^*$. Nous allons calculer leurs periodes. Soient donc $\chi : G \rightarrow E^*$ et f le conducteur de χ ; il se factorise par un caractere, encore note χ , du quotient $(\mathbb{Z}/f\mathbb{Z})^* = \text{Gal}(\mathbb{Q}(\exp(2\pi i/f))/\mathbb{Q})$ de G . Notons $[\chi]$ l'espace vectoriel E_χ , de dimension 1 sur E , sur lequel G agit par χ . La somme de Gauss

$$g = \sum_{u \bmod f} \chi(u) \otimes \exp(2\pi i u/f) \in [\chi] \otimes_{\mathbb{Q}} \overline{\mathbb{Q}}$$

est non nulle, et invariante par G : c'est une base, sur E , de $H_{DR}([\chi])$. Le determinant de $I : H_B([\chi]) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \rightarrow H_{DR}([\chi]) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, calcule dans les bases 1 et g , vaut g^{-1} . On sait que, pour tout plongement complexe σ de E , on a $\sigma g \cdot \bar{\sigma} g = f$, nombre rationnel independant de σ , d'ou

$$\delta([\chi]) \sim \sum_{u \bmod f} \chi(u) \otimes \exp(-2\pi i u/f) \in (E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^*. \quad (34)$$

Proposition 0.12. *Soit D le motif $[\chi](n)$. C'est un motif sur $\mathbb{Q}$, a coefficients dans E , de rang 1 et de poids $-2n$. Posons $\chi(-1) = (-1)^\eta$, avec $\eta = 0$ ou 1. On a*

$$\varepsilon^*(D) \sim (2\pi i)^{n+\eta} \cdot \delta(D).$$

On sait que la constante de l'equation fonctionnelle de la fonction L de Dirichlet $L(\sigma, [\chi], s) = \sum \sigma \chi(n) \cdot n^{-s}$ (σ plongement complexe de E) est donnee par

$$\varepsilon(\sigma, [\chi], s) = i^\eta \cdot f^{-s} \cdot \sum_{u \bmod f} \sigma \chi(u) \cdot \exp(-2\pi i u/f).$$

D'apres (5.1.9), on a par ailleurs $\delta(D) = (2\pi i)^n \delta([\chi])$. On conclut en appliquant (6.4.1) et en notant que pour s entier ($s = n$), f^{-n} est rationnel independant de σ .

Cette proposition verifie (5.6.1) pour les motifs $[\chi](n)$. Pour achever la preuve de 5.6, il ne reste qu'a enoncer la

Conjecture 0.14. Tout motif sur $\mathbb{Q}$, a coefficient dans E et de rang 1 est de la forme $[\chi](n)$, pour un caractere χ de $G = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ a valeurs dans les racines de l'unite de E et n un entier.

Proposition 0.13. *La Conjecture 2.8 est vraie pour les fonctions L d'Artin.*

Pour les motifs d'Artin, on dispose de l'équation fonctionnelle des fonctions L . De plus, le déterminant d'un motif d'Artin, tordu à la Tate, est du type prédit en 6.6. Les arguments des paragraphes 5, 6 montrent donc la compatibilité de 2.8 à l'équation fonctionnelle, et il suffit de prouver 2.8 pour les motifs $V(n)$, pour V un motif d'Artin et n un entier ≥ 0 . Si $V(n)$ est critique, F_∞ agit alors sur V par multiplication par $-(-1)^n$, et $c^+ = 1$ (cf. 3.1), et il s'agit de prouver que, pour tout plongement σ de E dans $\mathbb{C}$ et tout automorphisme de G , on a $\sigma L(\sigma, V(n)) = L(\sigma, V(n))$.

On le déduit des résultats de Siegel [14]. Voir [2, 1.2].

7. Fonctions L attachées aux formes modulaires

7.1

Posons $q = e^{2\pi iz}$, et soit $f = \sum a_n q^n$ une forme modulaire holomorphe cuspidale primitive (newform) de poids $k \geq 2$, conducteur N et caractère ε . La série de Dirichlet $\sum a_n n^{-s}$ admet un développement en produit eulérien, de facteur local en $p \nmid N$ égal à $(1 - a_p p^{-s} + \varepsilon(p) p^{k-1-2s})^{-1}$.

Soit E le sous-corps de $\mathbb{C}$ engendré par les a_n . La forme f doit donner lieu à un motif $M(f)$ de rang 2 à coefficient dans E , de type de Hodge $\{(k-1, 0), (0, k-1)\}$, de déterminant $[\varepsilon^{-1}](1-k)$ (notations de 6.4) et de fonction L la série de Dirichlet $\sum a_n n^{-s}$.

Je n'ai pas essayé de définir $M(f)$ comme étant un motif au sens de Grothendieck. Une difficulté est que $M(f)$ apparaît de façon naturelle comme facteur direct dans la cohomologie d'une variété non compacte, ou encore comme facteur direct dans la cohomologie d'une courbe modulaire complète, à coefficient dans l'image directe d'un faisceau localement constant (plutôt, un système local de motifs!) sur la partie à distance finie de cette courbe modulaire. Ceci échappe au formalisme de Grothendieck, mais permet de définir les réalisations du motif $M(f)$.

7.2

Supposons tout d'abord que $k = 2$, et que ε est trivial. Soient X le demi-plan de Poincaré, N le conducteur de f ; $\Gamma_0(N)$ le sous-groupe de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ formé des matrices dont la réduction mod N est de la forme $\begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$, et posons $\omega_f = \sum a_n q^n \cdot dq/q = \sum a_n q^n \cdot 2\pi i dz$. La forme ω_f est une forme différentielle holomorphe sur la courbe complète $M(\Gamma_0(N))$ de $M^0(\Gamma_0(N)) = X/\Gamma_0(N)$. Elle est vecteur propre des correspondances de Hecke :

$$T_n \omega_f = a_n \omega_f \quad (\text{pour } n \text{ premier à } N) \quad (35)$$

et est caractérisée à un facteur près par (7.2.1). Ce fait résulte du théorème fort de multiplicité 1 et de la théorie des formes primitives ; le lecteur peut, s'il le préfère compléter (7.2.1) par une condition analogue pour n non premier à N , et faire de même ci-dessous ; l'assertion devient alors élémentaire, car la condition (7.2.1) ainsi complétée détermine (à un facteur près) le développement de Taylor de ω_f en la pointe $i\infty$.

Abregeons $M^0(\Gamma_0(N))$ en M^0 et $M(\Gamma_0(N))$ en M . Ces courbes ont une $\mathbb{Q}$ -structure naturelle, pour laquelle les correspondances de Hecke sont définies sur $\mathbb{Q}$. La forme ω_f est définie sur E , et son conjugué par un automorphisme σ de $\mathbb{C}$ est $\omega_{f\sigma}$ (appliquer σ aux coefficients).

Definissons le motif $M(f)$ comme etant, dans le langage 2.1(B), le sous-motif de $H^1(M)_E$ noyau des endomorphismes $T_n - a_n$ —si on veut ne considerer que des noyaux de projecteurs, remplacer $T_n - a_n$ par $P(T_n - a_n)^N$ pour P un polynome convenable. On sait que $M(f)$ a les proprietes enoncees en 7.1.

Dans chacune des theories cohomologiques $\mathcal{H}$ qui nous interessent, l'application

$$\mathcal{H}^0(M^0) \rightarrow \mathcal{H}^1(M^0) \quad (36)$$

est surjective, et les systemes de valeurs propres des T_n sur le noyau n'apparaissent pas dans $\mathcal{H}^0(M^0)$. La $\mathcal{H}$ -realisation de $M(f)$ est donc encore le noyau commun, dans $\mathcal{H}^1(M) \otimes_{\mathbb{Q}} E$, des $T_n - a_n$.

Le groupe de cohomologie $H_c^1(M, \mathbb{Q})$ est muni d'une structure de Hodge mixte, de type $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0)\}$, dont $H^1(M, \mathbb{Q})$ est le quotient de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$. En particulier, (7.2.2) induit un isomorphisme sur les sous-espaces F^1 de la filtration de Hodge; toute forme differentielle holomorphe ω sur M definit ainsi une classe de cohomologie a support propre sur M . Ceci peut se voir directement : si $\mathcal{J}$ est l'ideal des pointes, $H_c^*(M^0)$, en cohomologie de de Rham, est l'hypercohomologie sur M^{an} du complexe $\mathcal{J} \rightarrow \Omega^1$ (analytiquement, ce complexe est une resolution du faisceau constant $\mathbb{C}$ sur M^0 , prolonge par 0 sur M), et le H^1 recoit $H^0(M, \Omega^1)$.

Supposons pour simplifier que $E = \mathbb{Q}$, et calculons $c^+(M(f)(1))$. Le motif $M(f)(1)$ est le dual de $M(f)$ et c^+ est donc une periode de $M(f)$ (1.7) : il faut integrer ω_f contre une classe d'homologie rationnelle de M , fixe par F_∞ . Relevant $M(f)$ dans $H^1(M)$, on voit qu'on peut plutot integrer ω_f contre une classe d'homologie sans support de M , fixe par F_∞ . Toutes les integrales non nulles de ce type seront commensurables.

Pour calculer F_∞ , il est utile d'ecrire M comme quotient de $X = \mathbb{C} - \mathbb{R}$ par le sous-groupe de $GL(2, \mathbb{Z})$ forme des matrices ayant pour reduction mod N une matrice $\begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$. La conjugaison complexe est alors induite par $z \mapsto \bar{z}$, et l'image dans $M(\mathbb{C})$ de $i\mathbb{R}^+$ est un cycle sans support fixe par F_∞ . La formule $L(M(f), 1) = \int_{i\mathbb{R}^+} \omega_f$ justifie 1.8 pour $M(f)(1)$: le second membre est, ou bien nul, ou bien $\sim c^+(M(f)(1))$.

Remarque 0.15. On a aussi

$$c^+(M(f)(1)) \sim \int_{i\mathbb{R}^+} \omega_f \sim \int_0^{i\infty} f(z)(iz)^{k-2} dz$$

sous-groupe $\Gamma_1(N)$ de $SL(2, \mathbb{Z})$.

7.4

Pour ε (et E) quelconque, il faut remplacer $\Gamma_0(N)$ par $\Gamma_1(N)$: le sous-groupe de $SL(2, \mathbb{Z})$ forme des matrices de reduction mod N de la forme $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Comme ci-dessus, pour calculer F_∞ , il est plus commode de travailler avec $X = \mathbb{C} - \mathbb{R}$ et le sous-groupe de $GL(2, \mathbb{Z})$ forme des matrices de reduction mod N de la forme $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$.

Par ailleurs, une dualisation apparait, cachee en 7.2 par la symetrie de la correspondance T_n . Pour une definition convenable de T_n , on a $\langle T_n x, y \rangle = \langle x, T_n y \rangle$ dans $H_c^1(M) \times H_1(M)$ ($M = X/\Gamma_1(N)$), de sorte que

- (a) $M(f)$ est le noyau commun des $T_n - a_n$ dans $H^1(M)_E$;

(b) On a $T_n \omega_f = a_n \omega_f$, et $T_n \omega_f = \varepsilon(n)^{-1} a_n \omega_f$ (noter la formule $d^\vee = d \cdot \varepsilon^{-1}$), de sorte que ω_f est dans la réalisation de de Rham de $M(f) = M(f)^\vee(-1)$.

On trouve que $c^+(M(f)(1)) \in (E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^* / E^* \cong \mathbb{C}^{\text{Hom}(E, \mathbb{C})} / E^*$ est donne par le systeme de periodes

$$c^+(M(f)(1)) \sim \left(\int_0^{i\infty} f^\sigma(z) (iz)^{k-2} dz \right)_\sigma.$$

Noter que si l'une de ces integrales s'annule, elles s'annulent toutes. Tel est le cas si et seulement si, dans la partie de l'homologie sans support tendue par le cycle $i\mathbb{R}^+$ et ses transformes par les T_n , le systeme de valeurs propres a_n pour les T_n , n premier a N , n'apparait pas. Ceci justifie 2.3, et, partiellement 2.7, pour $M(f)(1)$.

Remarque 0.16. Les systemes de valeurs propres des T_n dans $\text{Ker}(H_c^0(M) \rightarrow H^0(M))$ sont lies aux series d'Eisenstein, alors que ceux qui apparaissent dans $H_c^0(M)$ sont lies aux formes paraboliques. C'est pourquoi ces ensembles sont disjoints. Il en resulte que la structure de Hodge mixte de $H_c^1(M, \mathbb{Q})$ est somme de structures de Hodge : l'extension de $H^1(M, \mathbb{Q})$ par $\text{Ker}(H_c^1(M, \mathbb{Q}) \rightarrow H^1(M, \mathbb{Q}))$ splitte. Ceci, generalise au cas de n'importe quel sous-groupe de congruence de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$, equivaut au theoreme de Manin [9] selon lequel la difference entre deux pointes est toujours d'ordre fini dans la jacobienne (cf. [6, 10.3.4, 10.3.8 et 10.1.3]). La demonstration donnee n'en differe d'ailleurs pas en substance de celle de Manin.

7.6

En poids k quelconque, il faut remplacer la cohomologie de M par la cohomologie de M a coefficient dans un faisceau convenable. Pour decire ce qui se passe, je remplacerai M^0 et M par M_n^0 et M_n , relatifs au groupe de congruence $\Gamma(n)$, avec n multiple de N et ≥ 3 . On redescend ensuite a M^0 et M en prenant les invariants par un groupe fini convenable. Soient $g : E \rightarrow M_n^0$ la courbe elliptique universelle et j l'inclusion de M_n^0 dans M_n . La cohomologie a considerer est $H^1(M_n, j_* \text{Sym}^{k-2}(R^1 g_* \mathbb{Q}))$. Les realisations de $M(f)$ sont facteur direct de ce groupe, calcule dans la theorie de cohomologie correspondante. On peut comme precedemment les relever dans $H_c^1(M_n^0, \text{Sym}^{k-2}(R^1 g_* \mathbb{Q}))$. Pour calculer c^+ du dual de $M(f)$, il faut alors integrer la classe definie par f contre des classes d'homologie sans support de M_n^0 a coefficient dans le systeme local dual de $\text{Sym}^{k-2}(R^1 g_* \mathbb{Q})$. Si on prend le cycle image de $i\mathbb{R}^+$, muni de diverses sections du dual (une base), on trouve les integrales d'Eichler

$$r_{f,l} = \int_0^{i\infty} f(z) (iz)^l dz \quad (0 \leq l \leq k-2)$$

(periodes paires pour l pair, impaires pour l impair)—et on sait comment ecrire $L(M(f), n)$ pour n critique en terme de ces periodes.

Proposition 0.14. *Soit M un motif de rang 2, a coefficient dans E , de type de Hodge $\{(a, b), (b, a)\}$ avec $a \neq b$. Alors, $d^\pm(\text{Sym}^n M)$ et $c^\pm(\text{Sym}^n M)$ sont donnees par les formules suivantes :*

(1) si $n = 2l + 1$: $d^+ = l + 1$ et

$$\begin{aligned} c^+(\text{Sym}^n M) &= c^+(M)^{l+1} \cdot c^-(M)^l \cdot \delta(M)^{l(l+1)/2}, \\ c^-(\text{Sym}^n M) &= c^+(M)^l \cdot c^-(M)^{l+1} \cdot \delta(M)^{l(l+1)/2}. \end{aligned}$$

(2) si $n = 2l : d^+ = l + 1, d^- = l$ et

$$\begin{aligned} c^+(\text{Sym}^n M) &= (c^+(M)c^-(M))^{l(l+1)/2} \cdot \delta(M)^{l(l+1)/2}, \\ c^-(\text{Sym}^n M) &= (c^+(M)c^-(M))^{l(l+1)/2} \cdot \delta(M)^{l(l-1)/2}. \end{aligned}$$

C'est une question de simple algebre lineaire, que nous traiterons par "analyse dimensionnelle".

(a) $H_B(M)$ est un espace vectoriel de rang 2 sur E , muni d'une involution F_∞ , de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ dans une base e_+, e_- convenable. Les $d^\pm(\text{Sym}^n M)$ sont les dimensions des parties $+$ et $-$ de la puissance symetrique n -ieme, de bases respectives $\{e_+^n, e_+^{n-1}e_-, \dots\}$ et $\{e_+^{n-1}e_-, e_+^{n-3}e_-^3, \dots\}$ —d'ou les valeurs annoncees.

(b) Soit ω, η une base du dual de $H_{DR}(M)$, telle que ω annule $F^+H_{DR}(M)$. Le sous-espace F^{n-a} de $H_{DR}(\text{Sym}^n M)^\vee \cong \text{Sym}^n H_{DR}(M)^\vee$ admet pour base les $\omega^n, \omega^{n-1}\eta, \dots, \omega^{n-a+1}\eta^{a-1}$. Et

$$\begin{aligned} c^+(\text{Sym}^n M) &= \langle \omega^n \wedge (\omega^{n-1}\eta) \wedge \dots \rangle_{e_+^n, e_+^{n-1}e_-, \dots} \\ c^-(\text{Sym}^n M) &= \langle \omega^n \wedge (\omega^{n-1}\eta) \wedge \dots \rangle_{e_+^{n-1}e_-, e_+^{n-3}e_-^3, \dots}. \end{aligned} \quad (7.7.1)$$

(c) Posons $V = H_B(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \cong H_{DR}(M) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$; c'est un $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ -module. Les formules ci-dessus montrent que $c^\pm(\text{Sym}^n M)$ ne depend que du $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ -module V , de sa base e_+, e_- , de $\omega \in V^*$, et de l'image $\bar{\eta}$ de η dans $V^*/\langle \omega \rangle$: le di -vecteur a gauche du produit scalaire (7.7.1) ne change pas si on remplace η par $\eta + \lambda\omega$. Par ailleurs, $\langle \omega, e_+ \rangle$ et $\langle \omega, e_- \rangle$ sont inversibles, et $\bar{\eta}$ est une base de $V^*/\langle \omega \rangle$. Le systeme $(V, e_+, e_-, \omega, \bar{\eta})$ est donc decrit a isomorphisme pres par les quantites $c^+ = \langle \omega, e_+ \rangle$, $c^- = \langle \omega, e_- \rangle$ et $\delta = \langle \omega \wedge \eta, e_+ \wedge e_- \rangle$, dans $(E \otimes \mathbb{C})^*$. Remplacer e_+, e_-, ω, η par $\lambda e_+, \mu e_-, \alpha\omega, \nu\eta/\lambda\mu$ remplace c^+, c^- et δ par $\lambda\alpha c^+, \mu\alpha c^-$ et $\nu\delta$. Pour $c^+ = c^- = \delta = 1$, le second membre de (7.7.1) est dans $\mathbb{Q}^*$. Dans le cas general $c^\pm(\text{Sym}^n M)$ est donc un multiple rationnel du produit de $c^+(M)$, $c^-(M)$ et $\delta(M)/c^+(M)c^-(M)$ aux puissances respectives les degres auxquels figurent e_+, e_- et $\bar{\eta}$ dans (7.7.1). On s'epargne la moitie du calcul en notant que remplacer F_∞ par $-F_\infty$ echange e_+ et e_- , donc c^+ et c^- , respecte δ , et echange les (7.7.1) $^\pm$ pour n impair, les conserve pour n pair.

$$n = 2l + 1 : d^+ = d^- = l + 1,$$

$$\begin{aligned} \deg \bar{\eta} \text{ dans } (7.7.1)^+ &= 0 + 1 + \dots + l = l(l+1)/2, \\ \deg e_+^{n-2i} \text{ dans } (7.7.1)^+ &= (2l+1) + (2l-1) + \dots + 1 = (l+1)^2 \\ &= \deg e_-^{2i+1} \text{ dans } (7.7.1)^-; \\ \deg e_+^{n-2i-1} \text{ dans } (7.7.1)^- &= 2l + (2l-2) + \dots + 0 = l(l+1) \\ &= \deg e_-^{2i} \text{ dans } (7.7.1)^+. \end{aligned}$$

$$n = 2l : d^+ = l + 1, d^- = l,$$

$$\begin{aligned} \deg \bar{\eta} \text{ dans } (7.7.1)^+ &= 0 + 1 + \dots + l = l(l+1)/2, \\ \deg \bar{\eta} \text{ dans } (7.7.1)^- &= 0 + 1 + \dots + (l-1) = l(l-1)/2, \\ \deg e_+ \text{ dans } (7.7.1)^+ &= 2l + (2l-2) + \dots + 0 = l(l+1), \\ \deg e_+ \text{ dans } (7.7.1)^- &= (2l-1) + (2l-3) + \dots + 1 = l^2. \end{aligned}$$

7.8

Cette proposition nous fournit une conjecture pour les valeurs aux entiers critiques de $L(\text{Sym}^n M(f), s)$. Voici les formules :

$$L(\sigma, M(f), s) = \sum a_n^\sigma n^{-s} = \prod_p L_p(\sigma, M(f), s) \quad (37)$$

où pour presque tout p

$$L_p(\sigma, M(f), s)^{-1} = (1 - a_p^\sigma p^{-s})(1 - \bar{a}_p^\sigma p^{-s})$$

avec $\bar{\sigma}$ un caractere de Dirichlet. On a $\bigwedge^2 M(f) = [\varepsilon^{-1}](1 - k)$, d'où

$$\delta(M(f)) \sim (2\pi i)^{1-k} \varepsilon(f) \otimes \exp(-2\pi i/p), \quad (38)$$

si ε est de conducteur F , et

$$L^*(M(f), m) \sim (2\pi i)^m c^+(M(f)), \quad m = (-1)^m, \quad \text{pour } 1 \leq m \leq k-1. \quad (39)$$

$$L(\sigma, \text{Sym}^n M(f), s) = \prod_p L_p(\sigma, \text{Sym}^n M(f), s) \quad (40)$$

où pour presque tout p

$$L_p(\text{Sym}^n M(f), s)^{-1} = \prod_{i=0}^n (1 - \alpha_p^i \beta_p^{n-i} p^{-s});$$

conjecturalement, pour m critique, on a

$$L^*(\text{Sym}^n M(f), m) \sim (2\pi i)^{m \cdot d^+(\text{Sym}^n M(f))} \cdot c^+(\text{Sym}^n M(f)),$$

où d^+ et c^+ sont donnees en terme de $c^\pm(M(f))$ et $\delta(M(f))$ (caracterises par (7.8.2), (7.8.3)) par les formules 7.7.

Pour l'evidence numerique en faveur de cette conjecture, voir [18].

8. Caracteres de Hecke algebriques

Le lecteur trouvera dans [3, paragraphe 5], dont nous utiliserons les notations, les définitions essentielles relatives aux caractères de Hecke algébriques (= Grössencharaktere de type A_0).

Conjecture 0.17. Soient k et E deux extensions finies de $\mathbb{Q}$, et χ un caractère de Hecke algébrique de k à valeurs dans E .

(i) Il existe un motif $M(\chi)$ de rang $[k : \mathbb{Q}]$ sur k , à coefficients dans E , tel que, pour toute place λ de E , la représentation λ -adique $H_\lambda M(\chi)$ soit celle définie par χ : le Frobenius géométrique en $\mathcal{P}$ premier au conducteur de χ et à la caractéristique résiduelle l de λ agit par multiplication par $\chi(\mathcal{P})$.

(ii) Ce motif est caractérisé à isomorphisme près par cette propriété.

(iii) Tout motif de rang 1 est de la forme $M(\chi)$.

(iv) Décomposons $k \otimes_{\mathbb{Q}} E$ en produit de corps : $k \otimes_{\mathbb{Q}} E = \prod K_i$, et écrivons la partie algébrique $\chi_{\text{alg}} : k^* \rightarrow E^*$ de χ ; sous la forme $\chi_{\text{alg}}(x) = \prod N_{K_i/E}(x)^{n_i}$. La décomposition de $k \otimes_{\mathbb{Q}} E$ induit une décomposition de $H_{DR}(M(\chi))$ en les $H_{DR}(M(\chi))_i = H_{DR}(M(\chi)) \otimes_{k \otimes_{\mathbb{Q}} E} K_i$; avec cette notation, la filtration de Hodge est la filtration par les degrés : $F^p H_{DR}(M(\chi)) = \bigoplus_{n_i \geq p} H_{DR}(M(\chi))_i$.

L'unicité 8.1(ii) impose aux $M(\chi)$ le formalisme suivant

$$M(\chi'\chi'') \sim M(\chi') \otimes M(\chi''). \quad (41)$$

(8.1.2) Si $\xi : E \hookrightarrow E'$ est une extension finie de E , $M(\xi\chi)$ se déduit de $M(\chi)$ par extension des coefficients de E à E' .

(8.1.3) Si k' est une extension finie de k , $M(\chi \circ N_{k'/k})$ se déduit de $M(\chi)$ par extension des scalaires de k à k' .

Remarque 0.18. Posons les notations : c = la conjugaison complexe, $\overline{\mathbb{Q}}$ = la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$, $S = \text{Hom}(k, \overline{\mathbb{Q}}) = \text{Hom}(k, \mathbb{C})$, $J = \text{Hom}(E, \overline{\mathbb{Q}}) = \text{Hom}(E, \mathbb{C})$. La décomposition de $k \otimes_{\mathbb{Q}} E$ en les K_i -corps correspond à la partition de $S \times J$ en les orbites de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.

Tout homomorphisme algébrique $\eta : k^* \rightarrow E^*$ s'écrit sous la forme $\prod N_{K_i/E}(x)^{n_i}$. Si l'orbite sous $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ de $(\sigma, \tau) \in S \times J$ correspond à K_i , i.e., si $\sigma \otimes \tau : k \otimes_{\mathbb{Q}} E \rightarrow \mathbb{C}$ se factorise par K_i , nous noterons $n(\eta; \sigma, \tau)$, ou simplement $n(\sigma, \tau)$, l'entier n_i . La fonction $n(\sigma, \tau)$ est constante sur les orbites de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Si η est la partie algébrique d'un caractère de Hecke χ : on a de plus

$$\text{L'entier } w = n(\eta; c\sigma, \tau) + n(\eta; \sigma, \tau) \text{ est indépendant de } \sigma \text{ et } \tau. \quad (42)$$

On écrira parfois $n(\chi; \sigma, \tau)$ pour $n(\chi_{\text{alg}}; \sigma, \tau)$.

C'est le poids de χ (et de $M(\chi)$).

Réciproquement, un homomorphisme η vérifiant (8.2.1) est presque de la forme χ_{alg} , pour χ un caractère de Hecke convenable :

- (a) une de ses puissances l'est ;
- (b) il existe une extension finie $\xi : E \hookrightarrow E'$ de E telle que $\xi \circ \eta$ le soit ;
- (c) il existe une extension finie k' de k telle que $\eta \circ N_{k'/k}$ le soit.

La règle 8.1(iv) permet de déduire la bigraduation de Hodge de $H_{\sigma}M(\chi)$ de sa structure de E -module : le facteur direct $H_{\sigma}M(\chi) \otimes_{E, \tau} \mathbb{C}$ de $H_{\sigma}M(\chi) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ est de type de Hodge (p, q) , avec $p = n(\chi; \sigma, \tau)$ et $q = n(\chi; c\sigma, \tau) = w - p$.

Exemple 0.19. Soit A une variété abélienne sur k , à multiplication complexe par E . On suppose $H^1(A)$ de rang 1 sur E (type CM). Il résulte de la théorie de Shimura et Tanayama que $H_{\sigma}(A)$ vérifie la condition de 8.1(i), pour un caractère de Hecke algébrique χ de k à valeurs dans E , et que la partie algébrique χ_{alg} de χ agit sur le $k \otimes_{\mathbb{Q}} E$ -module $\text{Lie}(A)$:

$$\chi_{\text{alg}}(x) = \det_{k \otimes E}(x \otimes 1, \text{Lie}(A)).$$

Exemple 0.20. Prenons pour k le corps des racines n -ièmes de l'unité, soit V l'hyper-surface de Fermat d'équation projective $\sum_{i=0}^m X_i^n = 0$ et soit M le motif "cohomologie primitive de dimension moitié de V ". Soit G le quotient de μ_n^{m+1} par son sous-groupe diagonal. Ce groupe agit sur V par $(\alpha_i) \cdot (X_i) = (\alpha_i X_i)$, et sur M par transport de structure. Décomposant M à l'aide de la décomposition de l'algèbre de groupe $\mathbb{Q}[G]$ en produit de corps, on obtient des motifs vérifiant 8.1(i) pour des caractères de Hecke algébriques convenables : ceux introduits par Weil dans son étude des sommes de Jacobi.

Exemple 0.21. Le motif $\mathbb{Z}(-1)$ vérifie 8.1(i) pour χ = la norme. Pour χ d'ordre fini, un motif d'Artin convenable vérifie 8.1(i).

8.6

Pour chaque $\sigma \in S$, $H_\sigma(M(\chi))$ est de rang 1 sur E . Choisissons une base e_σ de chaque $H_\sigma(M(\chi))$. Outre sa structure de E -module, la somme des $H_\sigma(M(\chi)) \otimes \mathbb{C}$ a une structure naturelle de $k \otimes_{\mathbb{Q}} E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = \mathbb{C}^{S \times J}$ -module libre de rang 1, pour laquelle $e = \sum_{\sigma} e_{\sigma}$ est une base.

8.7

La realisation de de Rham $H_{DR}(M(\chi))$ est un $k \otimes_{\mathbb{Q}} E$ -module libre de rang 1. Choisissons en une base ω . La somme des $I_{\sigma} : H_{\sigma}(M(\chi)) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \rightarrow H_{DR}(M(\chi)) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ est l'isomorphisme (0.4) de $k \otimes_{\mathbb{Q}} E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ -modules

$$\bigoplus_{\sigma} H_{\sigma}(M(\chi)) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}(M(\chi)) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}.$$

Soit ω une base du $k \otimes_{\mathbb{Q}} E$ -module $H_{DR}(M(\chi))$, et posons $p'(\chi) = \omega/I(e) \in (k \otimes_{\mathbb{Q}} E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^*$. Cette periode depend de χ , ω et e . Prise modulo $(E \otimes_{\mathbb{Q}} F)^*$ et E^* , elle ne depend que de χ . Nous noterons $p'(\chi; \sigma, \tau)$ —ou simplement $p'(\sigma, \tau)$ —la composante d'indice (σ, τ) de son image par l'isomorphisme $E \otimes_{\mathbb{Q}} F \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^{S \times J}$.

8.8

Soit A comme en 8.3, et calculons les periodes $p'(\sigma, \tau)$, modulo $\mathbb{Q}^*$, pour le motif $H^1(A)$. On commence par etendre les scalaires de k a $\overline{\mathbb{Q}}$, a l'aide de σ . Si $\tau(1) = 1$, il existe alors une 1-forme holomorphe ω definie sur $\overline{\mathbb{Q}}$ telle que $u^*\omega = \tau(u)\omega$ pour $u \in E$, et, pour $z \in H_1(A(\mathbb{C}))$, on a $p'(\sigma, \tau) \sim 2\pi i$. On peut passer de la au cas general a l'aide de la formule $p'(\sigma, \tau) \cdot p'(c\sigma, \tau) \sim 2\pi i$.

8.9

La conjecture 8.1(ii) affirme en particulier que si deux motifs verifient la condition de 8.1(i), ils ont meme periode p' . Pour les motifs 8.4, les periodes s'expriment en terme de valeurs de la fonction Γ et, si on travaille mod $\mathbb{Q}^*$, 8.1 suggere la conjecture de B. Gross [7] reliant certaines periodes a des produits de valeurs de la fonction Γ .

La comparaison de 8.4 et 8.5 mene a la Conjecture 8.11, 8.13 suivante. Le resultat annonce apres 0.10 permet de la demontrer.

8.10

Soient N un entier, $k = \mathbb{Q}(\exp(2\pi i/N))$, $\mathcal{P}$ un ideal premier de k , premier a N , $k_{\mathcal{P}}$ le corps residuel et $q = N\mathcal{P} = |k_{\mathcal{P}}|$. On notera t l'inverse de la reduction mod $\mathcal{P}$, des racines N -iemes de 1 dans $k_{\mathcal{P}}$ a celles de k .

Pour $a \in N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$, $0 \leq a \leq 1$, considerons la somme de Gauss $g(\mathcal{P}, a, \psi) = -\sum_{x \in k_{\mathcal{P}}^*} t(x^{-a(q-1)})\psi(\text{Tr}(x))$. La somme est etendue a $k_{\mathcal{P}}^*$ et $\psi : k_{\mathcal{P}} \rightarrow \mathbb{C}^*$ est un caractere additif non trivial.

Soit $a = \sum n(a)\delta_a$ dans le groupe abelien libre de base $N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0\}$. Si $\sum n(a) \cdot a = 0$, le produit des $g(\mathcal{P}, a, \psi^{u(a)})$ est independant de ψ et on pose $g(\mathcal{P}, a) = \prod g(\mathcal{P}, a, \psi^{u(a)})$. Weil [16] a montre que, comme fonction de $\mathcal{P}$, $g(\mathcal{P}, a)$ est un caractere de Hecke algebrique

χ_a de k a valeurs dans k . Notons (a) le representant entre 0 et 1 de a dans $\mathbb{Z}/N$. Si $a = \sum n(a)\delta_a$ verifie

$$\text{Pour tout } u \in (\mathbb{Z}/N)^*, \text{ on a } \sum n(a) \cdot (ua) = 0, \quad (*)$$

il resulte de la determination par Weil de la partie algebrique de χ_a que χ_a est d'ordre fini ; on note encore χ_a le caractere de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/k)$ valant $\chi_a(\mathcal{P})$ sur le Frobenius geometrique en $\mathcal{P}$.

Posons $\Gamma(a) = \prod \Gamma((a))^{n(a)}$. Une premiere partie de la conjecture : algebricite de $\Gamma(a)$ lorsque a verifie $(*)$, a ete prouvee par Koblitz et Ogus : voir l'appendice. On desire avoir, plus precisement :

Conjecture 0.22. Si a verifie $(*)$, on a $\sigma\Gamma(a) = \chi_a(\sigma)^{-1}\Gamma(a)$ pour tout $\sigma \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/k)$.

Si a est invariant par un sous-groupe H de $(\mathbb{Z}/N)^*$, on peut preciser 8.11 en remplaçant $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/k)$ par $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/k^H)$, et en utilisant SGA 4^{1/2} 6.5 pour definir un caractere de ce groupe, a valeur dans les racines de l' unite de k^* . C'est ce que nous faisons ci-dessous.

8.12

Soient H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/N)^*$, $\mathcal{P}$ un ideal premier de k^H , premier a N , $\mathbb{F}$ son corps residuel et $\psi : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{C}^*$ un caractere additif non trivial. Pour $a \in N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0\}$, soient $\mathcal{P}_\alpha$ les ideaux premiers de $k^H(\exp(2\pi ia))$ au-dessus de $\mathcal{P}$. Si $\mathbb{F}'$ est le corps residuel en $\mathcal{P}_\alpha$, et que $[\mathbb{F}' : \mathbb{F}] = (1)$, on note $g(\mathcal{P}_\alpha, a, \psi)$ la somme de Gauss $-\sum t(x^{-a(q'-1)})\psi(\text{Tr}_{\mathbb{F}'/\mathbb{F}} x)$ (somme etendue a $\mathbb{F}'^*$). Le produit $g(\mathcal{P}, a, \psi) = \prod_\alpha g(\mathcal{P}_\alpha, a, \psi)$ ne depend que de l'orbite de a sous H .

Soit $a = \sum n(a)\delta_a$ invariant par H , et verifiant $\sum n(a) \cdot a = 0$. Pour chaque orbite $\mathcal{O}$ de H dans $N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0\}$, on note $n(\mathcal{O})$ la valeur constante de $n(a)$ sur $\mathcal{O}$. On pose

$$g(\mathcal{P}, a) = \prod_{\mathcal{O}} g(\mathcal{P}, a, \psi)^{n(\mathcal{O})}.$$

Comme fonction de $\mathcal{P}$, $g(\mathcal{P}, a)$ est un caractere de Hecke algebrique χ_a de k^H a valeurs dans k^* . Pour le prouver, on se ramene par additivite a supposer les $n(a) \geq 0$. On applique alors [3, 6.5] pour $F = k^H$, $F' = \mathbb{Q}$, $k =$ notre k , et $I =$ une somme disjointes de copies d'orbites $H : n(\mathcal{O})$ copies de $\mathcal{O}$; pour $i \in I$, d'image a/N dans $N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$, on prend pour χ_i le compose $\mathbb{Z}(1) \rightarrow (\mathbb{Z}/N)(1) = \mu_N(k) \hookrightarrow k^*$; le caractere de Hecke obtenu est le produit de χ_a ci-dessus par le caractere "signature de la representation de permutation de H sur I ". Un cas particulier de ce resultat figure deja dans Weil [17]. Le caractere χ_a de 8.10 est le compose de χ_a ci-dessus avec la norme $N_{k^H/\mathbb{Q}}$.

Conjecture 0.23. Soient $\mathcal{P}$ un ideal premier de k^H , premier a N et $\mathcal{F}$ le Frobenius geometrique en $\mathcal{P}$. Si a invariant sous H verifie $(*)$, on a

$$\mathcal{F}\Gamma(a) = \chi_a(\mathcal{P})^{-1}\Gamma(a) \cdot \prod_{\mathcal{O}} n(\mathcal{O})^{n(\mathcal{O})}.$$

En particulier, si le groupe des racines de l' unite de k^H est d'ordre N' , on a $\Gamma(a)^{N'} \in k^*$.

On peut de 8.13 deduire la variante suivante, apparemment plus generale. On remplace la condition $(*)$ par

$$\sum n(a) \cdot (ua) = k \text{ est un entier independant de } u \in (\mathbb{Z}/N)^*. \quad (*')$$

Le caractere de Hecke $N\mathcal{P}^{-k} \cdot g(\mathcal{P}, a)$ est alors d'ordre fini. On l'identifie a un caractere χ de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/k^H)$, et on espere avoir

$$\sigma((2\pi i)^{-k}\Gamma(a)) = \chi(\sigma)^{-1}((2\pi i)^{-k}\Gamma(a)).$$

8.14

Si k est un corps extension quadratique totalement imaginaire d'un corps totalement reel, soit, comme nous dirons, un corps de type CM, Shimura [13] a determine les valeurs critiques des fonctions L de caracteres de Hecke algebriques de k , au produit pres par un nombre algebrique. Il les exprime en terme de periodes de varietes abeliennes de type CM, a multiplication complexe par k . Dans la fin du paragraphe, nous montrons que son theoreme est compatible a la Conjecture 2.8, qui les exprime en terme de periodes de motifs sur k , de rang 1.

8.15

Soient χ et $M(\chi)$ comme en 8.1. Excluons le cas 8.5, et supposons que $R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)$ verifie 1.7. Le corps k est alors totalement imaginaire, et les nombres de Hodge $h^{p,p}$ sont nuls : avec les notations de 8.1 et 3.2, aucun n_i n'est egal a $w/2$. Notre premier tache est de calculer $c^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)$ en terme des periodes $p'(\chi; \sigma, \tau)$.

Rappelons que c'est le determinant de

$$I^+ : H_B^+ R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}^+ R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C},$$

calcule dans des bases definies sur E .

Choisissons les e_σ de 8.6 de sorte que $F_\infty e_\sigma I = e_{c\sigma}$. Les e_σ ($\sigma \in S$), i.e. $e_\sigma + e_{c\sigma}$, forment alors une base de $H_B^+ R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) \subset H_B R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) = \bigoplus_{\sigma \in S} H_\sigma M(\chi)$. Notons au passage que $d^+ = d^- = \frac{1}{2}[k : \mathbb{Q}]$. Soit $\bar{S}$ le quotient de S par $\text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$. Pour calculer $c^+ = \det(I^+)$, nous utiliserons la base $(e_\sigma + e_{c\sigma})$ de H_B^+ . Elle est indexee par $\bar{S}$.

D'apres 8.1(iv), la filtration de Hodge de $H_{DR} R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) = H_{DR}M(\chi)$ se lit sur sa structure de $k \otimes_{\mathbb{Q}} E$ -module : si on note $(k \otimes_{\mathbb{Q}} E)_i$ le facteur direct de $k \otimes_{\mathbb{Q}} E$ produit des K_i tels que $n_i < w/2$, le quotient $H_{DR}^+ R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)$ de $H_{DR} R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)$ est le facteur direct correspondant :

$$H_{DR}^+ R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) = H_{DR}M(\chi) \otimes_{k \otimes_{\mathbb{Q}} E} (k \otimes E)_+.$$

Soit ω comme en 8.7, et utilisons la structure de $k \otimes_{\mathbb{Q}} E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = \mathbb{C}^{S \times J}$ -module de $H_{DR}M(\chi)_{\mathbb{C}}$ pour decomposer $\omega : \omega = \sum \omega_{\sigma, \tau}$. On a par definition $I(e_\sigma) = p'(\chi; \sigma, \tau)^{-1} \omega_{\sigma, \tau}$ et donc

$$I^+(e_\sigma + e_{c\sigma}) = \sum_{n(\sigma, \tau) < w/2} p'(\sigma, \tau)^{-1} \omega_{\sigma, \tau} + \sum_{n(c\sigma, \tau) < w/2} p'(c\sigma, \tau)^{-1} \omega_{c\sigma, \tau};$$

c'est la somme, indexee par $\tau \in J$, de termes egaux a $p'(\sigma, \tau)^{-1} \omega_{\sigma, \tau}$ pour $n(\sigma, \tau) < w/2$, et a $p'(c\sigma, \tau)^{-1} \omega_{c\sigma, \tau}$ pour $n(c\sigma, \tau) < w/2$ (i.e. $n(\sigma, \tau) > w/2$). Pour $\sigma \in S$, de representant $\bar{\sigma}$, posons

$$\omega_{\bar{\sigma}} = \sum_{n(\sigma, \tau) < w/2} \omega_{\sigma, \tau} + \sum_{n(c\sigma, \tau) < w/2} \omega_{c\sigma, \tau}.$$

Des $I^+(e_\sigma + e_{c\sigma})$ sont des multiples des $\omega_{\bar{\sigma}}$ par des elements de $E \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$; les $\omega_{\bar{\sigma}}$ forment donc une base de H_{DR}^+ . Dans les bases $e_\sigma + e_{c\sigma}$ et $\omega_{\bar{\sigma}}$, la matrice de I^+ est diagonale; son determinant $\det'(I^+) \in (E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^* = \mathbb{C}^{\text{Hom}(E, \mathbb{C})}$ a pour coordonnees

$$\det'(I^+)_{\tau} = \prod_{n(\sigma, \tau) < w/2} p'(\sigma, \tau)^{-1}.$$

Soient les applications $E^{\bar{S}} \rightarrow E^{\bar{S}} : I_{\tau} \mapsto I_{\tau} + I_{c\tau}$, pour σ image de $\bar{\sigma}$, $E^{\bar{S}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \rightarrow (k \otimes_{\mathbb{Q}} E)_{+} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, deduit de l'isomorphisme de $k \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ avec $\mathbb{C}^S$, et la projection de $k \otimes_{\mathbb{Q}} E$ sur $(k \otimes_{\mathbb{Q}} E)_{+}$. Par composition, on obtient un isomorphisme de $E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ -modules : $E^{\bar{S}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} (k \otimes_{\mathbb{Q}} E)_{+} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$.

Nous noterons $D(\chi)$ son determinant, calcule dans des bases definies sur E des deux membres. Identifiant H_{DR}^+ a $(k \otimes_{\mathbb{Q}} E)_{+}$, a l'aide de la base ω , on voit que c'est le determinant de l'application identique de $H_{DR}^+ \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, calcule dans la base $\omega_{\bar{\sigma}}$ a la source, et une base definie sur E , au but. Notant ∂_{τ} ses composantes dans $\mathbb{C}^J$, on trouve pour $c^+ = \det'(I^+) \cdot D(\chi)$ la formule suivante.

Proposition 0.15. *On a*

$$c^+ R_{k/\mathbb{Q}} M(\chi) = \left(\prod_{n(\sigma, \tau) < w/2} p'(\chi; \sigma, \tau)^{-1} \cdot D(\chi) \right)_{\tau \in J}.$$

Remarque 0.24. Supposons k de type CM, extension quadratique de k_0 totalement reel. Le quotient $\bar{S}$ de S s'identifie alors a l'ensemble des plongements complexes de k_0 , et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \bar{S} & \xrightarrow{\sigma \mapsto (\sigma, \tau)} & k_0 \otimes_{\mathbb{Q}} E \otimes_{\mathbb{C}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ E^{\bar{S}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} & \xrightarrow{\sim} & (k \otimes_{\mathbb{Q}} E)_{+} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \end{array}$$

est commutatif. L'application composee $k_0 \otimes_{\mathbb{Q}} E \rightarrow (k \otimes_{\mathbb{Q}} E)_{+}$ est donc un isomorphisme, et $D(\chi)$ est encore le determinant de $E^{\bar{S}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} k_0 \otimes_{\mathbb{Q}} E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$, deduit par extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ a E de l'isomorphisme $\mathbb{C}^{\bar{S}} \xrightarrow{\sim} k_0 \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$. Ceci fournit pour $D(\chi)$, bien defini mod E^* , un representant dans $(\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^* = \mathbb{C}^* \subset (E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^*$, a savoir le determinant de l'inverse de la matrice (σ_{α}) , pour $\sigma \in \bar{S}$ et α parcourant une base de k_0 sur $\mathbb{Q}$. L'isomorphisme $\mathbb{C}^{\bar{S}} \xrightarrow{\sim} k_0 \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$ transforme la forme quadratique $\sum x_{\sigma}^2$ en la forme $\text{Tr}(xy)$. Ceci permet d'identifier $(\det(\sigma_{\alpha}))^2$ au discriminant de k_0 :

$$D(\chi) \sim \text{racine carree du discriminant de } k_0.$$

8.18

Notons $p''(\chi; \sigma, \tau)$ l'image de $p'(\chi; \sigma, \tau)$ dans $\mathbb{C}^*/\mathbb{Q}^*$. Elle ne depend que de χ , σ et τ . Si un homomorphisme algebrique $\eta : k^* \rightarrow E^*$ verifie (8.2.1), une de ses puissances est la partie algebrique d'un caractere de Hecke : $\eta^M = \chi_{\text{alg}}$. De plus, si $\chi'_{\text{alg}} = \chi''_{\text{alg}}$, χ' et χ'' ne different que par un caractere d'ordre fini et $\chi'^M = \chi''^M$ pour M convenable. On deduit de (8.1.1) que $p''(\chi^M; \sigma, \tau) = p''(\chi; \sigma, \tau)^M$, et ceci permet de poser sans ambiguïte

$$p''(\eta; \sigma, \tau) = p''(\chi; \sigma, \tau)^{1/M}, \quad \text{pour } \eta^M = \chi_{\text{alg}}.$$

Ces periodes obeissent au formalisme suivant :

$$p''(\eta'\eta''; \sigma, \tau) = p''(\eta'; \sigma, \tau)p''(\eta''; \sigma, \tau). \quad (43)$$

(8.18.2) $p''(\chi; \sigma, \tau)$ ne change pas quand on remplace E par une extension E' de E , et τ par un de ses prolongements a E' .

(8.18.3) $p''(\chi; \sigma, \tau)$ ne change pas quand on remplace k par une extension k' de k , σ par un de ses prolongements a k' , et χ par $\chi \circ N_{k'/k}$.

(8.18.4) Si α est un automorphisme de k , et β un automorphisme de E , on a

$$p''(\eta; \sigma, \tau) = p''(\beta\eta\alpha^{-1}; \sigma\alpha^{-1}, \tau\beta^*). \quad (44)$$

(8.18.5) Le complexe conjugue de $p''(\eta; \sigma, \tau)$ est $p''(\eta; c\sigma, c\tau)$.

(8.18.6) Pour $k = F = \mathbb{Q}$, $p''(\text{Id}; \text{Id}, \text{Id}) = 2\pi i$.

(45)

Les formules (8.15.1) a (8.15.3) resultent de (8.1.1) a (8.1.3), (8.18.4) et (8.18.5) se voient par transport de structure, et (8.18.6) resulte de (8.5).

8.19

Soit $\eta : k^* \rightarrow E^*$ un homomorphisme verifiant (8.2.1). On suppose aussi que $n(\eta; \sigma, \tau)$ ne vaut jamais $w/2$, ce qui permet de definir $(k \otimes_{\mathbb{Q}} E)_+$ comme en 8.15. Definissons $\eta^* : E^* \rightarrow k^*$ par

$$\eta^*(y) = \det_{k \otimes E}(\cdot y, (k \otimes_{\mathbb{Q}} E)_+)^{-1}.$$

Cet homomorphisme verifie encore (8.2.1), et

$$n(\eta^*; \sigma, \tau) = \begin{cases} 1 & \text{si } n(\eta; \sigma, \tau) < w/2, \\ 0 & \text{si } n(\eta; \sigma, \tau) > w/2. \end{cases}$$

Si η^* est la partie algebrique d'un caractere de Hecke χ^* , $M(\chi^*)$ est le H^1 d'une variete abelienne sur E , a multiplication complexe par k , dont l'algebre de Lie, comme $k \otimes_{\mathbb{Q}} E$ -module, est isomorphe a $(k \otimes_{\mathbb{Q}} E)^{\eta^*}$.

Proposition 0.16. *Avec les hypotheses et notations de 8.19, prenons pour E un sous-corps de $\mathbb{C}$, et notons 1 l'inclusion identique de E dans $\mathbb{C}$. On a*

$$p''(\eta; \sigma, 1) = \prod_{n(\sigma, 1) < w/2} p''(\eta^*; 1, \sigma)^{n(\sigma, 1) - w/2}.$$

Si $\xi : E \hookrightarrow E' \subset \mathbb{C}$ est une extension finie de E , le membre de gauche ne change pas quand on remplace η par $\xi \circ \eta$ (8.18.2). On a $(\xi \circ \eta)^* = \eta^* \circ N_{E'/E}$ et, par (8.18.3), le membre de droite ne change pas non plus.

Si $\xi : k \rightarrow k'$ est une extension finie de degre d de k , le membre de gauche est eleve a la puissance d quand on remplace k par k' , et η par $\eta \circ N_{k'/k}$: un plongement complexe de

k est induit par d plongements de k' , et on applique (8.18.3). De meme pour le membre de droite, par (8.18.2) et l'egalite $(\eta \circ N_{k'/k})^* = d \cdot \eta^*$.

Ces compatibilites nous ramenant a supposer que E est galoisien et que k est isomorphe a E . Pour chaque isomorphisme ω de k dans E , posons $n(\omega) = n(\omega; 1 \circ \omega, 1)$. Notant additivement le groupe des homomorphismes de k^* dans E^* , on a $\eta = \sum_{\omega} n(\omega)\omega$. Puisque $n(\eta; 1 \circ \omega, 1) = n(\eta \circ \omega^{-1}; 1, 1)$ (8.15.4), on a

$$\prod_{n(\sigma, 1) < w/2} p''(\eta; \sigma, 1) = \prod_{n(\omega) < w/2} p''(\eta \circ \omega^{-1}; 1, 1) = p'' \left(\sum_{n(\omega) < w/2} \eta \circ \omega^{-1}; 1, 1 \right). \quad (46)$$

Par ailleurs,

$$\begin{aligned} \sum_{n(\omega) < w/2} \eta \circ \omega^{-1} &= \sum_{\omega} \sum_{\substack{n(\omega_2) \\ n(\omega_2) < w/2}} n(\omega_2) \omega_2 \circ \omega^{-1} = \sum_{\omega_2} n(\omega_2) \sum_{\substack{\omega \\ n(\omega) < w/2}} \omega_2 \circ \omega^{-1} \\ &= \sum_{\omega_2} n(\omega_2) \cdot \omega_2 \circ \eta^*. \end{aligned}$$

Ceci permet de continuer (8.20.1) par

$$= \prod_{\omega_2} p''(\omega_2 \circ \eta^*; 1, 1)^{n(\omega_2)} = \prod_{\omega_2} p''(\eta^*; 1, \omega_2)^{n(\omega_2)}$$

(nouvelle application de 8.15.4), ce qui prouve 8.20.

8.21

Combinant 8.16 et 8.20, on trouve pour la composante d'indice 1 de $c^+ R_{k/\mathbb{Q}} M(\chi) \in (E \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C})^* / E^* = \mathbb{C}^{\text{Hom}(E, \mathbb{C})} / E^*$, l'expression suivante, mod $\mathbb{Q}^*$:

$$c^+ R_{k/\mathbb{Q}} M(\chi) \sim \prod_{\sigma} p''(\chi_{\text{alg}}; 1, \sigma)^{n(\sigma, 1)}.$$

Si $2w$ (i.e. $R_{k/\mathbb{Q}} M(\chi)$) est critique, la Conjecture 2.8 affirme donc que

$$L(1 \circ \chi, 0) \sim \prod_{\sigma} p''(\chi_{\text{alg}}; 1, \sigma)^{n(\sigma, 1)} \pmod{\mathbb{Q}^*}.$$

Pour E assez grand, χ_{alg} est la partie algebrique d'un caractere de Hecke χ^* , et les periodes s'interpretent comme periodes d'integrales abeliennes (8.19), (8.3). L'enonce obtenu est celui que Shimura a prouve pour k de type CM, ou abelien sur un corps de type CM (avec une restriction sur le poids).

Remarque 0.25. Si $\eta : k^* \rightarrow E^*$ verifie (8.2.1), il existe des sous-corps k' de k et $\xi : E' \rightarrow E$ de E , soit de type CM, soit egaux a $\mathbb{Q}$, et une factorisation $\eta = \eta' \circ N_{k'/k}$. On a alors $p''(\eta; \sigma, \tau) = p''(\eta'; \sigma|_{k'}, \tau|_{E'})$.

Si maintenant k et E sont de type CM (ou $\mathbb{Q}$), et qu'on note encore c leur conjugaison complexe, on a $c\sigma = \sigma c$, $c\tau = \tau c$, et $\eta^c = c\eta$, d'où $p''(\eta; c\sigma, \tau) = p''(\eta^c; \sigma, \tau) = p''(\eta; \sigma, \tau)$ et $p''(\eta; \sigma, c\tau) = p''(\eta; \sigma, \tau)$, d'où $p''(\eta; \sigma, \tau) = p''(\eta; c\sigma, c\tau) = \overline{p''(\eta; \sigma, \tau)}$: les periodes, a priori dans $\mathbb{C}^* / \mathbb{Q}^*$, sont reelles, i.e., dans $\mathbb{R}^* / (\mathbb{Q}^* \cap \mathbb{R}^*)$.

Remarque 0.26. Soient G_1 le groupe de Galois de la reunion des extensions de type CM de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$, et $c \in G_1$ la conjugaison complexe. C'est un element central de G . Si φ est une fonction localement constante a valeurs entieres sur G , nous poserons $\varphi^*(x) = \varphi(xc)$. Supposons que $\varphi + \varphi^*$ est constante. Soient G_1 un quotient fini de G tel que φ se factorise par une fonction φ_1 sur G_1 , et k le corps correspondant. L'hypothese faite signifie que l'endomorphisme $\sum \varphi_1(\sigma)\sigma$ de k^* verifie (8.2.1). La periode $p''(\sum \varphi_1(\sigma)\sigma; 1, 1)$ ne depend pas du choix de G_1 ; on pose $P(\varphi) = p''(\sum \varphi_1(\sigma)\sigma; 1, 1)$.

La fonctionnelle P est un homomorphisme dans $\mathbb{C}^*/\mathbb{Q}^*$ du groupe des fonctions localement constantes a valeurs entieres sur G qui verifient $\varphi + \varphi^* = \text{constante}$.

Appendix by N. Koblitz and A. Ogus

Algebraicity of some products of values of the Γ function.

Let $A_N = N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0\}$, and let $U_N = (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ operate on A_N in the obvious way. If $f : A_N \rightarrow \mathbb{C}$, define $\langle f \rangle : U_N \rightarrow \mathbb{C}$ by $\langle f \rangle(u) = \sum_{a \in A_N} \langle a \rangle f(ua)$, where $\langle a \rangle$ denote the representative of a between 0 and 1.

We first compute

$$H_0 = \{f : A_N \rightarrow \mathbb{Q} \mid \langle f \rangle \text{ est constante}\}.$$

Exemple 0.27. If n is a divisor of N and $a \in A_N$, consider the set $S_m = \{a + k/n : k = 0, 1, \dots, n-1\} \cup \{-na\} \subset A_N$. It is easy to see that its characteristic function is in H_0 . Note that $S_1 = \{a, -a\}$.

Proposition 0.17. H_0 is generated by $\{S_m^a : n \mid N \text{ ou } n \text{ est premier et } na \neq 0\}$.

Démonstration. The orbits of A_N under the action of U_N correspond to the divisors d of N with $1 < d \leq N$: each orbit can be written uniquely in the form $U_N(1/d)$. The stabilizer subgroup I_d of $1/d$ is $\{u \in U_N : u \equiv 1 \pmod{d}\}$ and the orbit of $1/d$ is canonically isomorphic to U_d . Thus, a function f on A_N is determined by the collection of functions $f_d : U_d \rightarrow \mathbb{Q}$ defined by $f_d(v) = f(v/d)$.

To prove the proposition, we first complexify, so as to be able to work with characters of U_N .

Lemme 0.18. If $f : A_N \rightarrow \mathbb{C}$ and if χ is a character of U_N , then the inner product of $\langle f \rangle$ and χ is given by :

$$(\langle f \rangle \mid \chi) = - \sum_d L(0, \chi_d) |I_d| (f_d \mid \chi_d),$$

where the sum is taken over those divisors d of N such that χ is pulled back from a character χ_d of U_d .

Démonstration. We have

$$\begin{aligned} (\langle f \rangle \mid \chi) &= \sum_{u \in U_N} \langle f \rangle(u) \bar{\chi}(u) = \sum_{a \in A_N} \sum_{u \in U_N} \langle a \rangle f(ua) \bar{\chi}(u) \\ &= \sum_{d \mid N} \sum_{u \in U_d} \sum_{v \in U_N} \langle v/d \rangle f_d(udv) \bar{\chi}(v), \end{aligned}$$

where $u_d \in U_d$ is the image of u .

Now if we choose a set $U'_d \subset U_N$ of coset representatives for $U_N \rightarrow U_d$, we can write :

$$\begin{aligned} \sum_{u' \in U'_d} \sum_{v \in U_N} f_d(u'_d v) \bar{\chi}(v) \langle v \rangle &= \sum_{u' \in U'_d} \sum_{u'' \in U'_d} \sum_{w \in I_d} f_d(u'_d u'' w) \bar{\chi}(u'' w) \\ &= \sum_{u'} \sum_{u''} f_d(u'_d u'') \bar{\chi}_d(u') \bar{\chi}(w) |I_d| \end{aligned}$$

Of course, this sum is zero unless χ is trivial on I_d , i.e., unless χ is pulled back from a character χ_d of U_d , in which case it is $\chi_d(u') |I_d| (f_d | \chi_d)$.

If we substitute this into the above expression for $(\langle f \rangle | \chi)$ and note that $\langle v/d \rangle = |v|/d$, where $|v|$ is the smallest positive representative of $v \in U_d$, we find :

$$(\langle f \rangle | \chi) = - \sum_d L(0, \chi_d) |I_d| (f_d | \chi_d) = - \sum_d L(0, \chi_d) |I_d| (f_d | \chi_d) \quad \text{as claimed.} \quad \square$$

To prove the proposition, we let d_0 be the largest divisor of N such that $f_{d_0} \neq 0$; it suffices to prove that any f in H_0 can be written as $g + f'$, with g a linear combination of the S_m^a 's and $f'_{d'} = 0$ for $d' > d_0$. Let $d = d_0$; we shall show below that f_d is a linear combination of functions which factor through $U_d \rightarrow U_d/\{\pm 1\}$, and functions h_p which factor through $U_d \rightarrow U_{d/p}$, for some prime divisor p of d , $p \neq d'$. Any function of the first type is invariant under ± 1 , and hence the corresponding function on the orbit $U_N(1/d)$ is a linear combination of S_m^a 's. A function of the second type is invariant under the kernel K of $U_d \rightarrow U_{d/p}$, which has order p if p divides d/p and order $p-1$ otherwise. In the first case, $K = \{1 + kd/p : k = 0, \dots, p-1\}$, and in the second, it is this same set with one element deleted, namely, the value of $1 + kd/p$ which is divisible by p . Thus, the set $S_M, M = (K \cdot w)/d$, with the addition of one or two elements in the orbit $U_N(p/d)$. Hence it is clear that the corresponding function on the orbit $U_N(1/d)$ can be written as a linear combination of $S_{M'}^a$'s and functions supported on the orbit of p/d , and we have obtained our desired decomposition $f = g + f'$.

It remains for us to prove the claim about f_d . If d is twice an odd number the map $U_d \rightarrow U_d/\{\pm 1\}$ is an isomorphism, and the claim is trivial. In the other cases, choose a primitive odd character χ_d of U_d , and let χ be the pull-back of χ_d to U_N . Since χ is nontrivial and $\langle f \rangle$ is constant, $(\langle f \rangle | \chi) = 0$. Let us look at the expression for this inner product provided by the lemma; the only nonzero terms come from those f_e such that $f_e \neq 0$ and $I_e \subseteq \text{Ker}(\chi)$. But then $\text{Ker}(\chi)$ contains I_e and I_d , hence also $I_{d/e}$, where $m = \gcd(d, e)$. Since χ_d is primitive, $m = d$ and d divides e , and since $f_e = 0$ for $e > d$, $0 = (\langle f \rangle | \chi) = -L(0, \chi_d) |I_d| (f_d | \chi_d)$. Since χ_d is odd and primitive, we conclude that $(f_d | \chi_d) = 0$, i.e., f_d is orthogonal to every odd primitive character of U_d . It follows that f_d can be written as a linear combination of characters which are even (factor through $U_d/\{\pm 1\}$) or imprimitive (factor through some $U_{d/p}$). When $d = p$, we should also remark that the constant functions on U_p are also invariant under ± 1 , and hence are already covered by the first case. $\square$

Theoreme 0.19. *Suppose that $f : A_N \rightarrow \mathbb{Q}$ is such that $\langle f \rangle$ is constant : $\sum_a \langle a \rangle f(ua) = k$ for all $u \in U_N$. Then*

$$P(f) =_{\text{def}} \prod_{a \in A_N} \Gamma(\langle a \rangle)^{f(a)}$$

is an algebraic number.

Démonstration. The map $\langle \cdot \rangle : H_0 \rightarrow \mathbb{Q}$ sending any f to $\sum_a \langle a \rangle f(a)$ is evidently linear, and hence $P(f+g) = P(f)P(g)$, for f and g in H_0 . By the proposition, any f in H_0 is a $\mathbb{Q}$ -linear combination of the S_m^a 's; hence nf is a sum of e 's for some n . Since $P(nf)^n = P(nf)$, we are reduced to checking the theorem for the S_m^a 's described in the proposition. Noting that $\langle S_m^a \rangle = 1$ and that $\langle S_p^a \rangle = (p+1)/2$ if $pa \neq 0$, one has only to appeal to the identities :

$$\prod_{k=1}^{p-1} \Gamma\left(\frac{k}{p}\right) = p \cdot (2\pi)^{(p-1)/2} p^{-1/2}, \quad \prod_{k=0}^{p-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{p}\right) = (2\pi)^{(p-1)/2} p^{1/2-px} \Gamma(px). \quad \square$$

Remarque 0.28. Kubert has recently obtained a much more precise result expressed in a different terminology from which it follows that, if H_0 is $\mathbb{Z}$ -valued, then $2f$ is a $\mathbb{Z}$ -linear combination of the S_m^a 's (to appear).

Références

- [1] M. V. Borovoi, Sur l'action du groupe de Galois sur les classes de cohomologie rationnelles de type (p, p) de variétés abéliennes, Mat. Sb. 94 (1974), 649–652. (Russian)
- [2] J. Coates and S. Lichtenbaum, On l -adic zeta functions, Ann. of Math. (2) 98 (1973), 498–550.
- [3] P. Deligne, Applications de la formule des traces aux sommes trigonométriques, dans SGA 4^{1/2}, 168–232.
- [4] P. Deligne, Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L , Modular Functions of One Variable. II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, New York, 1973, pp. 501–595.
- [5] P. Deligne, Formes modulaires et représentations l -adiques, Séminaire Bourbaki 355 (Février 1969), Lecture Notes in Math., vol. 179, Springer-Verlag, New York, 139–172.
- [6] P. Deligne, Théorie de Hodge. III, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 44 (1974), 5–77.
- [7] B. Gross, On the periods of abelian integrals and a formula of Chowla and Selberg, Invent. Math. 45 (1978), 193–211.
- [8] Ju. I. Manin, Correspondences, motifs and monoidal transformations.
- [9] Ju. I. Manin, Points paraboliques et fonction zeta des courbes modulaires, Izv. 36 (1972), 19–66. (Russian)
- [10] I. I. Piateckii-Shapiro, Relations entre les conjectures de Tate et de Hodge pour les variétés abéliennes, Mat. Sb. 85(4) (1971), 610–620 = Math. USSR-Sb. 14 (1971), 615–625.
- [11] J. P. Serre, Abelian l -adic representations and elliptic curves (McGill), Benjamin, New York, 1968.
- [12] J. P. Serre, Facteurs locaux des fonctions zeta des variétés algébriques (définitions et conjectures), Sem. Delange-Pisot-Poitou 1969/70, exposé 19.
- [13] G. Shimura, On some arithmetic properties of modular forms of one and several variables, Ann. of Math. (2) 102 (1975), 491–515.
- [14] C. L. Siegel, Berechnung von Zetafunktionen an ganzzahligen Stellen, Nachr. Akad. Wiss. Göttingen Math. Phys. Kl. II 10 (1969), 87–102.

- [15] J. Tate, On the conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer and a geometric analogue, *Seminaire Bourbaki* 306 (1965/66), Benjamin, New York ; reproduit dans *Dix exposes sur la theorie des schemas*, North-Holland, Amsterdam, 1968.
- [16] A. Weil, Jacobi sums as “Grossencharaktere”, *Trans. Amer. Math. Soc.* 73 (1952), 487–491.
- [17] A. Weil, Sommes de Jacobi et caracteres de Hecke, *Nachr. Akad. Wiss. Gottingen Math. Phys. Kl. II* 1 (1974), 1–14.
- [18] D. Zagier, Modular forms whose Fourier coefficients involve zeta functions of quadratic fields, *Modular Forms of One Variable. VI, Lecture Notes in Math.*, vol. 627, Springer-Verlag, New York, 1977, pp. 105–169.
- [19] N. Saavedra, *Categories tannakiennes*, *Lecture Notes in Math.*, vol. 265, Springer-Verlag, New York, 1972.

SGA. *Seminaire de geometrie algebrique du Bois-Marie. Theorie des topos et cohomologie etale des schemas.*

SGA 4, par M. Artin, A. Grothendieck et J. L. Verdier, *Lecture Notes in Math.*, vols. 269, 270, 305, Springer-Verlag, New York.

SGA $4^{1/2}$, par P. Deligne, *Cohomologie etale*, *Lecture Notes in Math.*, vol. 569, Springer-Verlag, New York, 1977.

INSTITUT DES HAUTES ETUDES SCIENTIFIQUES
91440 Bures-sur-Yvette, France